

FIE4-2-IMTNS-2-Devoir-4

[Code ▼](#)

Adrien Wartelle

2026-01-11

#groupe: "Rahma Ben Younes - Léa Doublet"

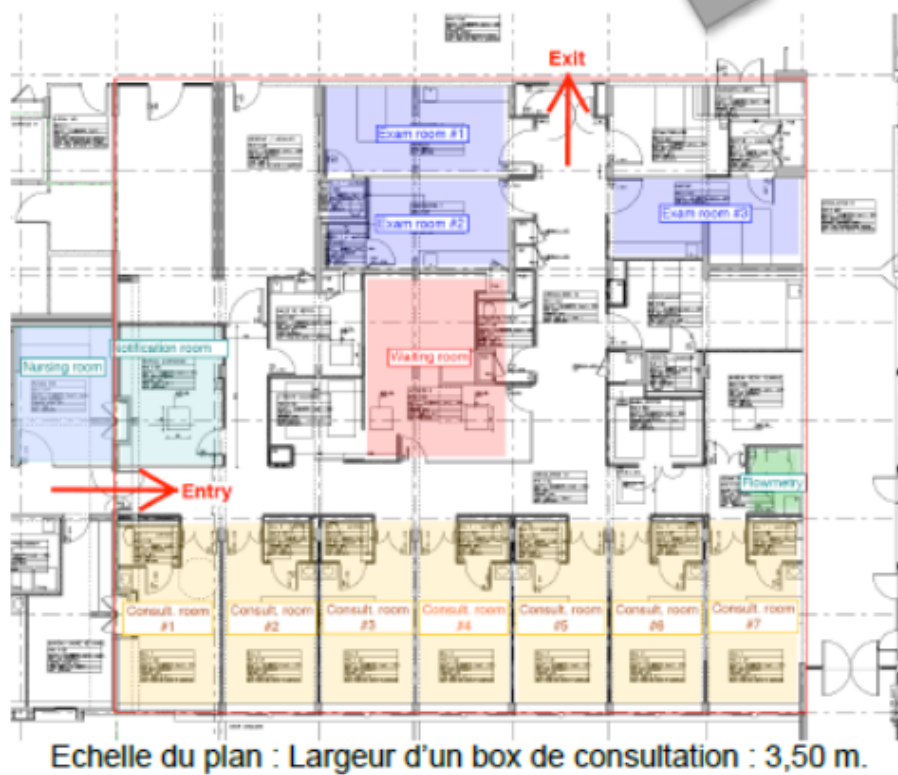
Etude de cas sur l'analyse et la mesure de performance des Flux de Patients

Introduction

Ce travail porte sur l'analyse des flux de patients sur un plateau mutualisé de consultations externes d'un hôpital. L'objectif est de réaliser un diagnostic objectif de la performance organisationnelle du service d'urologie en s'appuyant sur les méthodes et outils d'analyse de flux vus précédemment ainsi que sur le langage R à travers l'environnement de RStudio. La figure ci-dessous illustre les principaux flux ainsi que le Plan du plateau de consultations (voir fichiers PlanConsultations.pdf et ZoomURO.pdf consultables à partir <http://bit.ly/PlansCHUTlse> (<http://bit.ly/PlansCHUTlse>))



Zoom sur le service d'urologie :



Afin de collecter des données sur les parcours suivis, les patients qui se sont présentés le 12/11/2015 ont été équipés d'une étiquette électronique (type RFID) qui a permis de tracer leurs parcours dans le plateau de consultation. Les données collectées ont été fusionnées avec les données des outils de gestion des dossiers administratifs et médicaux utilisés par les personnels. L'ensemble est disponible sous la forme d'un fichier log, illustré par le tableau suivant (voir annexe LogPatientUROseul_12112015.xlsx consultable à partir <http://bit.ly/logPatients>)).

ID	Timestamp start	Timestamp end	Activity_MACRO	Activity_DETAILS	Res. Humaines	distance parcourue	début op1	fin op1	début op2	fin op2	début op3	fin op3	début op4	fin op4
8	12/11/2015 08:12:08		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0,00								
10	12/11/2015 08:13:06		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0,00								
8	12/11/2015 08:14:43	12/11/2015 08:25:01	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		98,36								
10	12/11/2015 08:17:18	12/11/2015 08:29:27	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		108,99								
8	12/11/2015 08:15:14	12/11/2015 08:22:30	Bureau ACCURIL	ACCURIL Bureau Accueil(3)	ACCURIL Agent Acc. 10)	108,17	8:19:27	8:23:30	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
8	12/11/2015 08:24:06	12/11/2015 08:26:45	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		217,02								
18	12/11/2015 08:25:12		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0,00								
10	12/11/2015 08:19:50	12/11/2015 08:28:30	Bureau ACCURIL	ACCURIL Bureau Accueil(2)	ACCURIL Agent Acc. 10)	120,69	8:30:00	8:31:50	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
10	12/11/2015 08:37:02	12/11/2015 08:37:30	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		236,98								
21	12/11/2015 08:37:20		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0,00								
22	12/11/2015 08:38:04		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0,00								
18	12/11/2015 08:27:26	12/11/2015 08:30:13	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		140,67								
23	12/11/2015 08:40:00		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0,00								
18	12/11/2015 08:38:25	12/11/2015 08:46:30	Bureau ACCURIL	ACCURIL Bureau Accueil(1)	ACCURIL Agent Acc. 10)	151	8:42:37	8:46:20	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
21	12/11/2015 08:39:34	12/11/2015 08:46:30	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		117								
23	12/11/2015 08:44:11	12/11/2015 08:46:30	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		109								
8	12/11/2015 08:25:26	12/11/2015 08:47:59	Box Consultations	URO Box, Consult(1)	Op1 : URO A(2) - Op2 : URO MED(1) -	255	8:25:26	8:26:12	8:30:00	8:47:59	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
18	12/11/2015 08:47:56	12/11/2015 08:48:46	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		234								
8	12/11/2015 08:49:27	12/11/2015 08:49:46	Fila d'attente SORTIE URO	SORTIE URO, Fila Attente(1)		347								
22	12/11/2015 08:42:15	12/11/2015 08:49:36	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		124								
21	12/11/2015 08:40:31	12/11/2015 08:49:36	Bureau ACCURIL	ACCURIL Bureau Accueil(1)	ACCURIL Agent Acc. 10)	131	8:50:36	8:51:24	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
23	12/11/2015 08:40:56	12/11/2015 08:49:36	Bureau ACCURIL PRIO	ACCURIL Bureau Accueil PRIO(1)	ACCURIL Agent Acc. 10)	122	8:52:06	8:53:31	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
21	12/11/2015 08:55:00	12/11/2015 08:57:36	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		244								
22	12/11/2015 08:50:57	12/11/2015 08:57:36	Bureau ACCURIL	ACCURIL Bureau Accueil(1)	ACCURIL Agent Acc. 10)	134	8:53:36	8:57:28	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
23	12/11/2015 08:58:43	12/11/2015 08:59:00	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		221								
22	12/11/2015 08:00:40	12/11/2015 08:01:36	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		217								
20	12/11/2015 08:02:13		Entrée des Consultations	Entrée des Consultations		0								
8	12/11/2015 08:49:50	12/11/2015 09:02:40	Bureau de Sortie URO	SORTIE URO, Bureau Sortie(1)	Op1 : SORTIE URO Agent Sortie(1) -	352	9:01:36	9:02:50	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
10	12/11/2015 08:38:20	12/11/2015 09:02:40	Box Consultations	URO Box, Consult(1)	Op1 : URO A(2) - Op2 : URO MED(1) -	246	8:38:20	8:38:11	8:47:59	9:02:40	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
18	12/11/2015 08:49:13	12/11/2015 09:02:40	Box Consultations	URO Box, Consult(1)	Op1 : URO A(2) - Op2 : URO MED(1) -	263	8:49:13	8:49:43	9:00:00	9:04:06	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
8	12/11/2015 08:04:53		Sortie des Consultations	Sortie des Consultations		458								
18	12/11/2015 08:04:29	12/11/2015 09:02:40	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		286								
23	12/11/2015 08:59:45	12/11/2015 09:05:00	Box Consultations	URO Box, Consult(1)	Op1 : URO A(2) - Op2 : URO MED(1) -	241	8:59:45	9:00:28	9:00:28	9:05:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
10	12/11/2015 08:04:43	12/11/2015 09:05:00	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		277								
20	12/11/2015 08:00:25	12/11/2015 09:06:01	Salles d'attente ACCURIL	ACCURIL S, Attente Accueil(1)		119								
18	12/11/2015 08:05:19	12/11/2015 09:07:47	Débarquement	URO Salles Débarquement(1)	Op1 : URO A(2) -	305	9:05:19	9:07:47	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
23	12/11/2015 08:05:44	12/11/2015 09:07:47	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		260								
22	12/11/2015 08:02:05	12/11/2015 09:08:12	Box Consultations	URO Box, Consult(1)	Op1 : URO A(2) - Op2 : URO MED(1) -	231	9:02:05	9:02:33	9:03:42	9:08:12	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
18	12/11/2015 08:08:07	12/11/2015 09:08:45	Salles d'attente S	URO S, Attente S(1)		325								

Vue du tableau de données de log patient

Les différentes de ce tableau de données sont :

- **ID (Col A)** : Identifiant du patient
- **Timestamp start (Col B)** : horodatage entrée de zone ou salle
- **Timestamp end (Col C)** : horodatage sortie de zone ou salle
- **Activity_MACRO (Col D)** : Type d'activité
- **Activity_DETAILS (Col E)** : Activité suivie et indice salle (i)
- **Ress.Humaines (Col F)** : Ressources humaines administratives ou soignantes intervenant dans l'activité
- **distance parcourues (Col G)** : Distance parcourue cumulée
- **début/fin opX (Col H à O)** : horodatage début/fin de chaque opération de prise en charge par une ressource administrative ou soignante (maxi 4 opérations par activité).

Devoir 4 - Travail demandé : Modélisation finale

Ce travail, qui peut-être effectué en binôme, est à rendre pour le **14/05/2026** au format Rmd ou R (+pdf si besoin) avec pour titre "NOM_Prenom_FI54-2-IO5-4-Devoir-4." et fera l'objet d'une soutenance à cette même date.

Toujours dans la continuité des précédant devoirs, l'objectif de ce dernier devoir est de proposer une modélisation simulable finale de notre service d'urologie en 3 étapes :

1. Modélisation des parcours patient par *Process Mining*
2. Simulation du service d'accueil sous Anylogic
3. Simulation du service d'urologie

Question 1) Modélisation des parcours patient par *Process*

Mining (/2.5)

Pour cette premier question, il vous est demandé de modéliser les parcours patient selon un modèle de chaîne de Markov. On cherche à modéliser uniquement les étapes impliquant un agent de soins, c'est-à-dire qui utilise des ressources du service (contrairement aux étapes de déplacement et d'attente).

Par exemple pour le patient d'ID 10, on a 9 étapes :

[Hide](#)

```
trace_example_final %>%  
  filter(!is.na(CURRENT_OPERATION_NUMBER)) %>%  
  filter(ID == 10)
```

ID <chr>	TYPE <fctr>	CURRENT_LOCATION <chr>	NEXT_LOCATION <chr>	▶
10	PATIENT	Accueil_General_2	Accueil_General_2	
10	PATIENT	Uro_Box_2	Uro_Box_2	
10	PATIENT	Uro_Box_2	Uro_Box_2	
10	PATIENT	Uro_Examen_1	Uro_Examen_1	
10	PATIENT	Uro_Examen_1	Uro_Examen_1	
10	PATIENT	Uro_Examen_1	Uro_Examen_1	
10	PATIENT	Uro_Examen_1	Uro_Examen_1	
10	PATIENT	Uro_Box_3	Uro_Box_3	
10	PATIENT	Sortie_Bureau_2	Sortie_Bureau_2	

9 rows | 1-4 of 10 columns

Pour éviter toute difficulté liée à la complexité des opérations, on va regrouper les différents temps selon l'activité macro et le type d'acteur. Par exemple, pour le patient d'ID 10, on a les temps "strictes" suivant :

[Hide](#)

```

trace_example_final_b <- trace_example_final %>%
  filter(!is.na(CURRENT_OPERATION_NUMBER)) %>%
  filter(ID == 10) %>%
  mutate(ACTIVITY_MACRO = ifelse(str_detect(CURRENT_LOCATION,"Uro_Box"),
                                "Consultation",NA),
         ACTIVITY_MACRO = ifelse(str_detect(CURRENT_LOCATION,"Uro_Examen"),
                                "Examen",ACTIVITY_MACRO),
         ACTIVITY_MACRO = ifelse(str_detect(CURRENT_LOCATION,"Accueil"),
                                "Accueil",ACTIVITY_MACRO),
         ACTIVITY_MACRO = ifelse(str_detect(CURRENT_LOCATION,"Sortie"),
                                "Sortie",ACTIVITY_MACRO), # à continuer dans le cas général
  )

# et à faire aussi par type d'agent de soins

trace_example_final_b %>%
  group_by(ACTIVITY_MACRO,WITH_1) %>% # Attention, il faudra considérer le type d'acteur de manière agrégée
  summarize(time_in_minutes = sum(as.double(DATETIME_END) - as.double(DATETIME_BEGIN)) / 60)
# Attention, il faudra calculer l'Effective Process Time

```

ACTIVITY_MACRO <chr>	WITH_1 <chr>	time_in_minutes <dbl>
Accueil	ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)	3.8362667
Consultation	URO.AS(2)	0.8474333
Consultation	URO.MED(3)	31.7223333
Examen	URO.IDE(1)	19.2160500
Examen	URO.MED(3)	4.4258667
Sortie	SORTIE_URO.Agent_Sortie(1)	1.6820500
6 rows		

Attention ces temps ne sont pas tout à fait correcte pour notre type de modélisation, il faut prendre en compte des *Effective Time Process* en prenant en compte aussi les temps morts des acteurs (cf Devoir 3)

Pour vous aidez à parvenir à cette modélisation, une méthodologie vous est proposé :

- Commencez par une modélisation macro des activités générales simplement en regardant la probabilité d'occurrence de celles-ci (en fonction aussi de si le patient est prioritaire ou non)
 - Dans le cas de notre patient ID 10, on a en 4 : Accueil, Consultation (Même si c'est coupé en 2), Examen, Sortie
 - Gardez l'ordre le plus fréquemment des activités observées (Accueil, Consultation, Examen ..., Sortie)

```

```r
ary(tidyverse)
ary(stringr)

Filtrer les étapes avec intervention humaine et classer les activités
e_macro <- trace_example_final %>%
 filter(!is.na(CURRENT_OPERATION_NUMBER)) %>% # Garder seulement les étapes avec intervention
 mutate(
 ACTIVITY_MACRO = case_when(
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Accueil") ~ "Accueil",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Box") ~ "Consultation",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Examen") ~ "Examen",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Sortie") ~ "Sortie",
 TRUE ~ NA_character_ # Ignorer les autres étapes
),
 # Ajouter une colonne pour identifier les patients prioritaires (à adapter)
 IS_PRIORITY = ifelse(ID %in% c(10, 20, 30), TRUE, FALSE) # Exemple : IDs 10, 20, 30 sont pri
 oritaires
) %>%
 filter(!is.na(ACTIVITY_MACRO)) # Supprimer les lignes sans activité macro

Calculer la fréquence d'apparition de chaque activité
activity_frequency <- trace_macro %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, IS_PRIORITY) %>%
 summarise(count = n(), .groups = "drop") %>%
 mutate(frequency = count / sum(count)) # Fréquence relative

t("Fréquence des activités macro :")
```

```

```

```
[1] "Fréquence des activités macro :"
```

```

```

```r
t(activity_frequency)
```

```

```

...
# A tibble: 8 × 4
  ACTIVITY_MACRO IS_PRIORITY count frequency
  <chr>          <lgl>      <int>      <dbl>
1 Accueil      FALSE      203  0.186
2 Accueil      TRUE       1  0.000915
3 Consultation FALSE     426  0.390
4 Consultation TRUE       3  0.00274
5 Examen       FALSE    390  0.357
6 Examen       TRUE       4  0.00366
7 Sortie       FALSE     65  0.0595
8 Sortie       TRUE       1  0.000915
...

```

```

```r
Déterminer l'ordre le plus fréquent des activités
ur chaque patient, extraire la séquence d'activités
ent_sequences <- trace_macro %>%
range(ID, DATETIME_BEGIN) %>% # Trier par patient et horodatage
oup_by(ID, IS_PRIORITY) %>%
mmarise(
activity_sequence = paste(ACTIVITY_MACRO, collapse = " -> "),
.groups = "drop"

mptrer les séquences les plus fréquentes
ence_frequency <- patient_sequences %>%
unt(activity_sequence, IS_PRIORITY) %>%
range(desc(n))

t("Séquences d'activités les plus fréquentes :")
...

```

```

...
[1] "Séquences d'activités les plus fréquentes :"
...

```

```

```r
t(sequence_frequency)
...

```

```

...
# A tibble: 39 × 3
  activity_sequence
IS_PRIORITY      n
  <chr>
<lg1>    <int>
1 Accueil -> Consultation -> Consultation
FALSE      16
2 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Consultation
FALSE       6
3 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Sortie
FALSE       6
4 Accueil
FALSE       5
5 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Examen -> Examen -> Examen -> Examen -> Consultation
FALSE       5
6 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Examen
FALSE       4
7 Accueil -> Examen -> Examen -> Examen -> Examen
FALSE       4
8 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Consultation -> Examen
FALSE       2
9 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Consultation -> Examen -> Examen -> Examen -> Examen
FALSE       2
10 Accueil -> Consultation -> Consultation -> Examen -> Examen -> Examen -> Examen
FALSE       2
# i 29 more rows
# i Use `print(n = ...)` to see more rows
...

```

```

```r

```

```

...

```

- Dans chacune des activités macro, modélisez la probabilité de faire appel à chaque type d'acteur et dans le cas où un doit intervenir modéliser l'*Effective Time Process* nécessaire avec une loi gamma (en fonction aussi de si le patient est prioritaire ou non)
  - Dans le cas de notre patient ID 10, on fait appel à 6 combinaisons activité / agents différents

[Hide](#)



```

library(tidyverse)
library(stringr)
library(MASS)

=====
1. NETTOYAGE DES DONNÉES
=====
trace_clean <- trace_example_final %>%
 # Filtrer les étapes avec intervention et sans NA
 filter(!is.na(CURRENT_OPERATION_NUMBER)) %>%
 mutate(
 # Catégoriser les activités macro
 ACTIVITY_MACRO = case_when(
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Accueil") ~ "Accueil",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Box") ~ "Consultation",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Examen") ~ "Examen",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Sortie") ~ "Sortie",
 TRUE ~ NA_character_
),
 # Identifier les patients prioritaires
 IS_PRIORITY = str_detect(CURRENT_LOCATION, "Prio"),
 # Extraire uniquement les noms d'acteurs (ignorer les IDs de patients)
 ACTOR = case_when(
 str_detect(WITH_1, "ACCUEIL|URO|SORTIE") ~ WITH_1,
 TRUE ~ NA_character_
),
 # Calculer la durée en secondes
 DURATION = as.numeric(difftime(DATETIME_END, DATETIME_BEGIN, units = "secs"))
) %>%
 # Garder seulement les lignes valides
 filter(!is.na(ACTIVITY_MACRO), !is.na(ACTOR), DURATION > 0)

=====
2. PROBABILITÉS D'INTERVENTION
=====
actor_probability <- trace_clean %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, ACTOR, IS_PRIORITY) %>%
 summarise(count = n(), .groups = "drop") %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, IS_PRIORITY) %>%
 mutate(prob = count / sum(count)) # Probabilité conditionnelle

Afficher les probabilités
print("=== Probabilités d'intervention des acteurs ===")

```

```
[1] "=== Probabilités d'intervention des acteurs ==="
```

[Hide](#)

```
print(actor_probability)
```

```
A tibble: 30 × 5
Groups: ACTIVITY_MACRO, IS_PRIORITY [5]
 ACTIVITY_MACRO ACTOR IS_PRIORITY count prob
 <chr> <chr> <lgl> <int> <dbl>
1 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(1) FALSE 13 0.265
2 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(1) TRUE 8 0.421
3 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(2) FALSE 18 0.367
4 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(2) TRUE 2 0.105
5 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(3) FALSE 9 0.184
6 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(3) TRUE 6 0.316
7 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(4) FALSE 9 0.184
8 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(4) TRUE 3 0.158
9 Consultation URO.AS(1) FALSE 28 0.196
10 Consultation URO.AS(2) FALSE 29 0.203
i 20 more rows
i Use `print(n = ...)` to see more rows
```

Hide

```
=====
3. AJUSTEMENT DES LOIS GAMMA (TEMPS DE SERVICE)
=====
Fonction pour ajuster une loi Gamma avec MASS
fit_gamma_mass <- function(durations) {
 tryCatch(
 {
 fit <- fitdistr(durations, "Gamma", method = "ML")
 return(list(shape = fit$estimate["shape"], rate = fit$estimate["rate"]))
 },
 error = function(e) {
 return(list(shape = NA, rate = NA)) # Retourne NA si l'ajustement échoue
 }
)
}

Appliquer l'ajustement par groupe (activité + acteur + priorité)
cat("\n=== Paramètres des lois Gamma (temps de service) ===\n")
```

```
=== Paramètres des lois Gamma (temps de service) ===
```

Hide

```

gamma_params <- trace_clean %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, ACTOR, IS_PRIORITY) %>%
 filter(n() >= 10) %>%
 summarise(
 params = list(fit_gamma_mass(DURATION)),
 .groups = "drop"
) %>%
 unnest_wider(params) %>%
 mutate(scale = 1 / rate)

print(gamma_params)

```

```

A tibble: 12 × 6
 ACTIVITY_MACRO ACTOR IS_PRIORITY shape rate scale
 <chr> <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <dbl>
1 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(1) FALSE NA NA NA
2 Accueil ACCUEIL.Agent_Acc_1(2) FALSE NA NA NA
3 Consultation URO.AS(1) FALSE NA NA NA
4 Consultation URO.AS(2) FALSE NA NA NA
5 Consultation URO.MED(1) FALSE NA NA NA
6 Consultation URO.MED(3) FALSE NA NA NA
7 Consultation URO.MED(5) FALSE NA NA NA
8 Consultation URO.MED(6) FALSE NA NA NA
9 Examen URO.AS(1) FALSE NA NA NA
10 Examen URO.IDE(1) FALSE NA NA NA
11 Examen URO.IDE(2) FALSE NA NA NA
12 Sortie SORTIE_URO.Agent_Sortie(1) FALSE NA NA NA

```

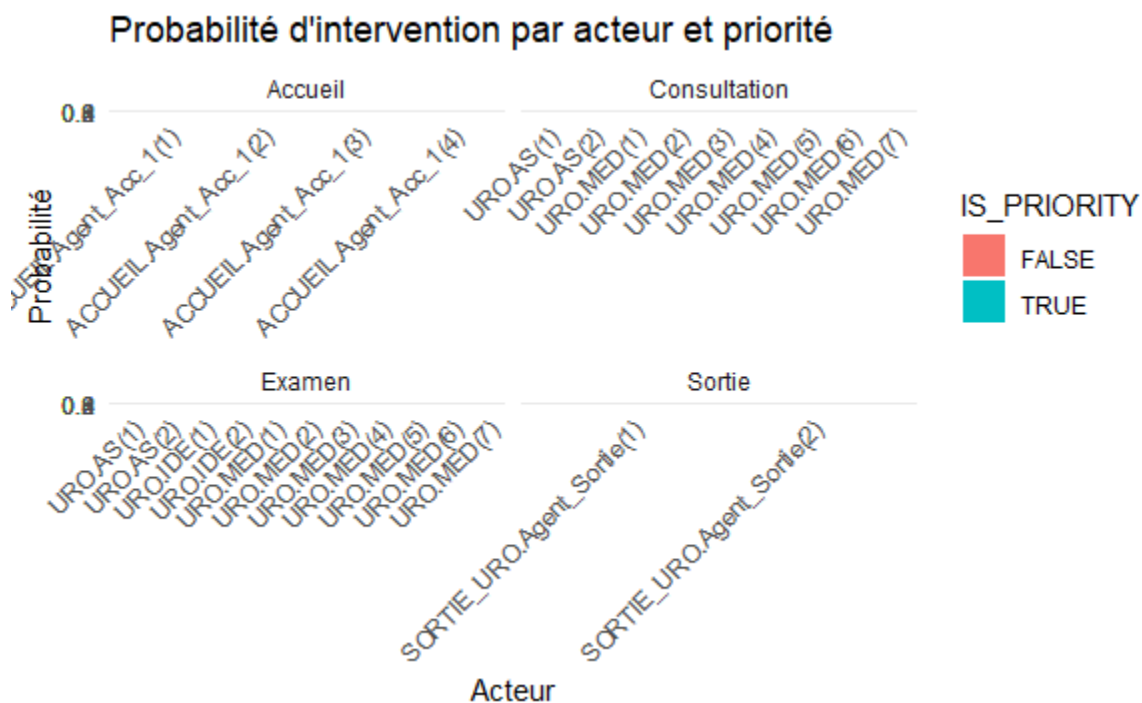
[Hide](#)

```
=====
4. EXPORT DES RÉSULTATS POUR ANYLOGIC
=====
Créer un dossier pour les exports (si inexistant)
if (!dir.exists("exports")) dir.create("exports")

Exporter les probabilités
write_csv(actor_probability, "exports/probabilites_acteurs.csv")

Exporter les paramètres Gamma
write_csv(gamma_params, "exports/parametres_gamma.csv")

=====
5. VISUALISATION (OPTIONNEL)
=====
Probabilités d'intervention
ggplot(actor_probability, aes(x = ACTOR, y = prob, fill = IS_PRIORITY)) +
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
 facet_wrap(~ACTIVITY_MACRO, scales = "free_x") +
 labs(title = "Probabilité d'intervention par acteur et priorité",
 x = "Acteur", y = "Probabilité") +
 theme_minimal() +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

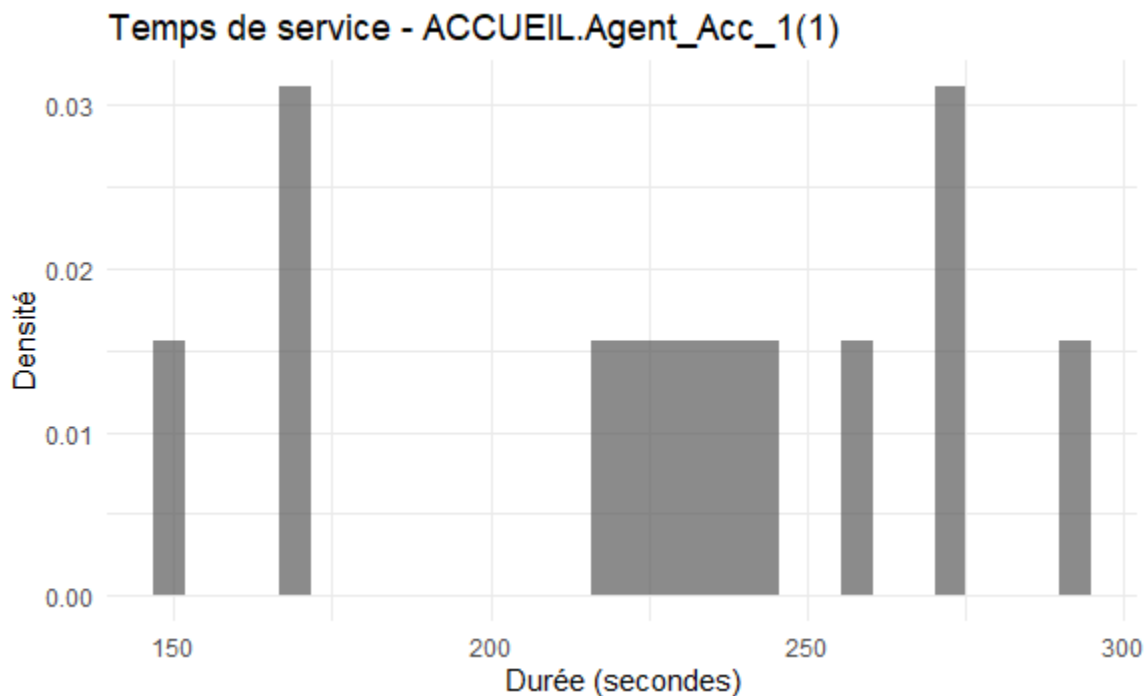

[Hide](#)

```

Temps de service (exemple pour un acteur)
if (nrow(gamma_params) > 0) {
 example_actor <- gamma_params %>% slice(1) # Prendre le premier acteur
 actor_data <- trace_clean %>%
 filter(ACTOR == example_actor$ACTOR,
 ACTIVITY_MACRO == example_actor$ACTIVITY_MACRO,
 IS_PRIORITY == example_actor$IS_PRIORITY)

 ggplot(actor_data, aes(x = DURATION)) +
 geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 30, alpha = 0.7) +
 stat_function(
 fun = dgamma,
 args = list(shape = example_actor$shape, scale = example_actor$scale),
 color = "red", size = 1
) +
 labs(title = paste("Temps de service -", example_actor$ACTOR),
 x = "Durée (secondes)", y = "Densité") +
 theme_minimal()
}

```



- Comparer ce modèle simplifié construit avec la réalité observée et aussi avec un modèle plus détaillé qui n'agrégerait pas les différentes étapes et temps d'acteurs

```

```r
ary(tidyverse)
ary(lubridate)
ary(MASS)
ary(gridExtra)
ct <- dplyr::select

("local_data/trace_example_final.RData")
- trace_example_final

ents <- df %>% filter(TYPE == "PATIENT")

_ids <- unique(patients$ID[patients$CURRENT_LOCATION == "Accueil_Prio_1"])
ents <- patients %>%
tate(PRIO = ifelse(ID %in% prio_ids, "Prioritaire", "Standard"))

ents <- patients %>%
tate(ACTIVITY_MACRO = case_when(
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Box") ~ "Consultation",
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Bureau_Annonce") ~ "Consultation",
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Bureau_IDE") ~ "Consultation",
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Examen") ~ "Examen",
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Debimetrie") ~ "Examen",
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Accueil") ~ "Accueil",
str_detect(CURRENT_LOCATION, "Sortie") ~ "Sortie",
TRUE ~ NA_character_

ents <- patients %>%
tate(ACTOR_TYPE = case_when(
str_detect(WITH_1, "ACCUEIL") ~ "Agent_Accueil",
str_detect(WITH_1, "SORTIE") ~ "Agent_Sortie",
str_detect(WITH_1, "URO.IDE_Annonce") ~ "IDE_Annonce",
str_detect(WITH_1, "URO.IDE") ~ "IDE",
str_detect(WITH_1, "URO.AS") ~ "AS",
str_detect(WITH_1, "URO.MED") ~ "MED",
TRUE ~ NA_character_

<- patients %>%
lter(!is.na(CURRENT_OPERATION_NUMBER)) %>%
tate(
DATETIME_BEGIN = as.POSIXct(DATETIME_BEGIN),
DATETIME_END = as.POSIXct(DATETIME_END)
%>%
range(WITH_1, DATETIME_BEGIN) %>%
oup_by(WITH_1) %>%
tate(
DATETIME_END_prev = lag(DATETIME_END),
tdq = if_else(is.na(DATETIME_END_prev),
DATETIME_BEGIN,

```

```

        pmax(DATETIME_BEGIN, DATETIME_END_prev)),
EPT_secs = as.numeric(difftime(DATETIME_END, tdq, units = "secs")),
EPT_min  = EPT_secs / 60
%>%
group()

%>%
lter(ID == 10) %>%
lyr::select(ACTIVITY_MACRO, WITH_1, ACTOR_TYPE, DATETIME_BEGIN, DATETIME_END, EPT_min)
```

```

```

<div data-pagedtable="false">
 <script data-pagedtable-source type="application/json">
{"columns":[{"label":["ACTIVITY_MACRO"],"name":[1],"type":["chr"],"align":["left"]}, {"label":["WITH_1"],"name":[2],"type":["chr"],"align":["left"]}, {"label":["ACTOR_TYPE"],"name":[3],"type":["chr"],"align":["left"]}, {"label":["DATETIME_BEGIN"],"name":[4],"type":["S3: POSIXct"],"align":["right"]}, {"label":["DATETIME_END"],"name":[5],"type":["S3: POSIXct"],"align":["right"]}, {"label":["EPT_min"],"name":[6],"type":["dbl"],"align":["right"]}], "data": [{ "1": "Accueil", "2": "ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)", "3": "Agent_Accueil", "4": "2015-11-12 08:30:00", "5": "2015-11-12 08:33:50", "6": "3.8362667"}, {"1": "Sortie", "2": "SORTIE_UR0.Agent_Sortie(1)", "3": "Agent_Sortie", "4": "2015-11-12 09:57:21", "5": "2015-11-12 09:59:02", "6": "1.6820500"}, {"1": "Consultation", "2": "UR0.AS(2)", "3": "AS", "4": "2015-11-12 08:38:20", "5": "2015-11-12 08:39:11", "6": "0.8474333"}, {"1": "Examen", "2": "UR0.IDE(1)", "3": "IDE", "4": "2015-11-12 09:06:24", "5": "2015-11-12 09:06:53", "6": "0.4986167"}, {"1": "Examen", "2": "UR0.IDE(1)", "3": "IDE", "4": "2015-11-12 09:06:53", "5": "2015-11-12 09:19:34", "6": "12.6750833"}, {"1": "Examen", "2": "UR0.IDE(1)", "3": "IDE", "4": "2015-11-12 09:28:49", "5": "2015-11-12 09:34:52", "6": "6.0423500"}, {"1": "Consultation", "2": "UR0.MED(3)", "3": "MED", "4": "2015-11-12 08:47:59", "5": "2015-11-12 09:03:42", "6": "15.7144833"}, {"1": "Examen", "2": "UR0.MED(3)", "3": "MED", "4": "2015-11-12 09:24:23", "5": "2015-11-12 09:28:49", "6": "4.4258667"}, {"1": "Consultation", "2": "UR0.MED(3)", "3": "MED", "4": "2015-11-12 09:37:51", "5": "2015-11-12 09:53:51", "6": "16.0078500"}], "options": {"columns": {"min": {}, "max": [10]}, "total": [6]}, "rows": {"min": [10], "max": [10], "total": [9]}, "pages": {}}
 </script>
</div>

```

```

```r

```

```

```

```

[Hide](#)

```

etats <- c("Accueil", "Consultation", "Examen", "Sortie")

sequences <- patients %>%
 filter(!is.na(ACTIVITY_MACRO), ACTIVITY_MACRO %in% etats) %>%
 arrange(ID, DATETIME_BEGIN) %>%
 group_by(ID, PRIO) %>%
 mutate(MACRO_prev = lag(ACTIVITY_MACRO)) %>%
 filter(is.na(MACRO_prev) | ACTIVITY_MACRO != MACRO_prev) %>%
 summarise(sequence = list(ACTIVITY_MACRO), .groups = "drop")

seq_freq <- sequences %>%
 mutate(seq_str = sapply(sequence, paste, collapse = " -> ")) %>%
 count(seq_str, sort = TRUE) %>%
 mutate(pct = round(n / sum(n) * 100, 1))

print(seq_freq)

```

```

A tibble: 9 × 3
 seq_str
 n pct
 <chr>
<int> <dbl>
1 Accueil -> Consultation -> Sortie
30 44.1
2 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Sortie
15 22.1
3 Accueil -> Examen -> Consultation -> Sortie
7 10.3
4 Accueil -> Consultation -> Examen -> Sortie
5 7.4
5 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Sortie
4 5.9
6 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> Sortie
4 5.9
7 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> So
rtie 1 1.5
8 Accueil -> Examen -> Consultation -> Examen -> Sortie
1 1.5
9 Accueil -> Examen -> Sortie
1 1.5

```

[Hide](#)



```
trans_count <- matrix(0, 4, 4, dimnames = list(from = etats, to = etats))

for (seq in sequences$sequence) {
 if (length(seq) >= 2) {
 for (i in seq_len(length(seq) - 1)) {
 f <- seq[i]; t <- seq[i + 1]
 if (f %in% etats && t %in% etats)
 trans_count[f, t] <- trans_count[f, t] + 1
 }
 }
}

trans_prob <- trans_count / rowSums(trans_count)
trans_prob[is.nan(trans_prob)] <- 0

cat("=== Matrice de transition ===\n")
```

```
=== Matrice de transition ===
```

Hide

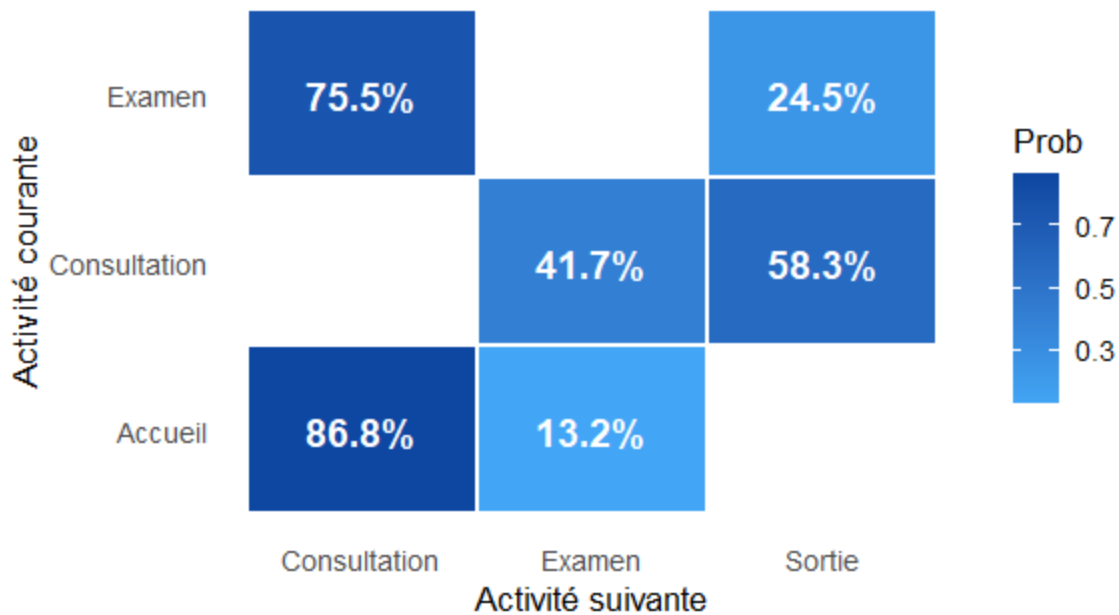
```
print(round(trans_prob, 3))
```

|              | to      |              |        |        |
|--------------|---------|--------------|--------|--------|
| from         | Accueil | Consultation | Examen | Sortie |
| Accueil      | 0       | 0.868        | 0.132  | 0.000  |
| Consultation | 0       | 0.000        | 0.417  | 0.583  |
| Examen       | 0       | 0.755        | 0.000  | 0.245  |
| Sortie       | 0       | 0.000        | 0.000  | 0.000  |

Hide

```
as.data.frame(trans_prob) %>%
 rownames_to_column("De") %>%
 pivot_longer(-De, names_to = "Vers", values_to = "Prob") %>%
 filter(Prob > 0) %>%
 ggplot(aes(x = Vers, y = De, fill = Prob)) +
 geom_tile(color = "white", linewidth = 1) +
 geom_text(aes(label = paste0(round(Prob * 100, 1), "%"),
 color = "white", fontface = "bold", size = 5) +
 scale_fill_gradient(low = "#42A5F5", high = "#0D47A1") +
 labs(title = "Matrice de transition – Chaîne de Markov MACRO",
 x = "Activité suivante", y = "Activité courante") +
 theme_minimal(base_size = 13) +
 theme(panel.grid = element_blank())
```

## Matrice de transition — Chaîne de Markov MACRO



Hide

```
nb_passages <- sequences %>%
 unnest(sequence) %>%
 rename(ACTIVITY_MACRO = sequence) %>%
 count(PRIO, ACTIVITY_MACRO, name = "nb_passages")

nb_ops <- ops %>%
 filter(!is.na(ACTOR_TYPE)) %>%
 group_by(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE, ID) %>%
 summarise(intervient = 1, .groups = "drop") %>%
 group_by(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE) %>%
 summarise(nb_ops = n(), .groups = "drop")

proba_res <- nb_ops %>%
 left_join(nb_passages, by = c("PRIO", "ACTIVITY_MACRO")) %>%
 mutate(prob = round(nb_ops / nb_passages, 3))

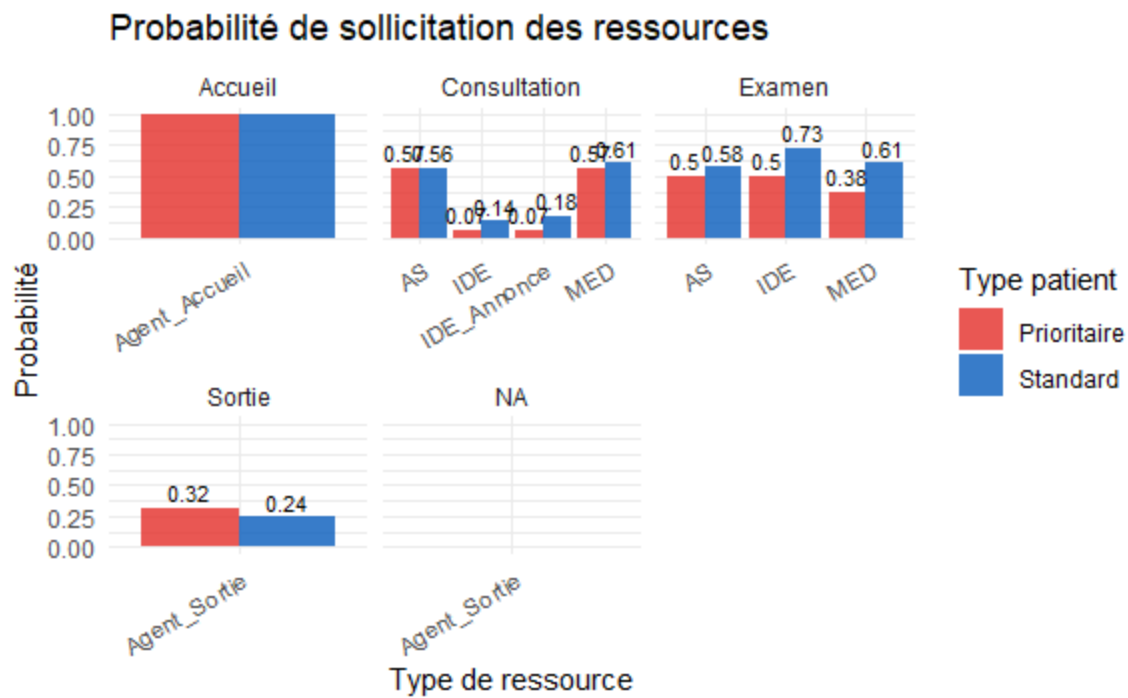
print(proba_res)
```

```
A tibble: 20 × 6
```

|    | PRIO        | ACTIVITY_MACRO | ACTOR_TYPE    | nb_ops | nb_passages | prob  |
|----|-------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------|
|    | <chr>       | <chr>          | <chr>         | <int>  | <int>       | <dbl> |
| 1  | Prioritaire | Accueil        | Agent_Accueil | 19     | 19          | 1     |
| 2  | Prioritaire | Consultation   | AS            | 17     | 30          | 0.567 |
| 3  | Prioritaire | Consultation   | IDE           | 2      | 30          | 0.067 |
| 4  | Prioritaire | Consultation   | IDE_Annonce   | 2      | 30          | 0.067 |
| 5  | Prioritaire | Consultation   | MED           | 17     | 30          | 0.567 |
| 6  | Prioritaire | Examen         | AS            | 8      | 16          | 0.5   |
| 7  | Prioritaire | Examen         | IDE           | 8      | 16          | 0.5   |
| 8  | Prioritaire | Examen         | MED           | 6      | 16          | 0.375 |
| 9  | Prioritaire | Sortie         | Agent_Sortie  | 6      | 19          | 0.316 |
| 10 | Prioritaire | NA             | Agent_Sortie  | 6      | NA          | NA    |
| 11 | Standard    | Accueil        | Agent_Accueil | 49     | 49          | 1     |
| 12 | Standard    | Consultation   | AS            | 37     | 66          | 0.561 |
| 13 | Standard    | Consultation   | IDE           | 9      | 66          | 0.136 |
| 14 | Standard    | Consultation   | IDE_Annonce   | 12     | 66          | 0.182 |
| 15 | Standard    | Consultation   | MED           | 40     | 66          | 0.606 |
| 16 | Standard    | Examen         | AS            | 19     | 33          | 0.576 |
| 17 | Standard    | Examen         | IDE           | 24     | 33          | 0.727 |
| 18 | Standard    | Examen         | MED           | 20     | 33          | 0.606 |
| 19 | Standard    | Sortie         | Agent_Sortie  | 12     | 49          | 0.245 |
| 20 | Standard    | NA             | Agent_Sortie  | 13     | NA          | NA    |

[Hide](#)

```
ggplot(proba_res, aes(x = ACTOR_TYPE, y = prob, fill = PRIO)) +
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge", alpha = 0.85) +
 geom_text(aes(label = round(prob, 2)),
 position = position_dodge(0.9), vjust = -0.4, size = 3) +
 facet_wrap(~ ACTIVITY_MACRO, scales = "free_x") +
 scale_fill_manual(values = c("Prioritaire" = "#E53935", "Standard" = "#1565C0")) +
 labs(title = "Probabilité de sollicitation des ressources",
 x = "Type de ressource", y = "Probabilité", fill = "Type patient") +
 theme_minimal() +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 30, hjust = 1))
```

[Hide](#)

```
ops_valid <- ops %>%
 filter(!is.na(ACTOR_TYPE), !is.na(EPT_min), EPT_min > 0)

combos <- ops_valid %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE, PRIO) %>%
 summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
 filter(n >= 5)

resultats_gamma <- data.frame()

for (i in seq_len(nrow(combos))) {
 m <- combos$ACTIVITY_MACRO[i]
 a <- combos$ACTOR_TYPE[i]
 p <- combos$PRIO[i]

 x <- ops_valid$EPT_min[
 ops_valid$ACTIVITY_MACRO == m &
 ops_valid$ACTOR_TYPE == a &
 ops_valid$PRIO == p
]

 fit <- tryCatch(fitdistr(x, "gamma"), error = function(e) NULL)

 if (!is.null(fit)) {
 sh <- fit$estimate["shape"]
 ra <- fit$estimate["rate"]
 resultats_gamma <- bind_rows(resultats_gamma, data.frame(
 PRIO = p, ACTIVITY_MACRO = m, ACTOR_TYPE = a,
 n = length(x),
 shape = round(sh, 3),
 rate = round(ra, 3),
 mean_EPT_min = round(sh / ra, 2),
 cv = round(1 / sqrt(sh), 3)
))
 }
}

print(resultats_gamma)
```

|            | PRIO        | ACTIVITY_MACRO | ACTOR_TYPE    | n  | shape  | rate   | mean_EPT_min | cv    |
|------------|-------------|----------------|---------------|----|--------|--------|--------------|-------|
| shape...1  | Prioritaire | Accueil        | Agent_Accueil | 19 | 24.141 | 6.109  | 3.95         | 0.204 |
| shape...2  | Standard    | Accueil        | Agent_Accueil | 49 | 23.699 | 5.946  | 3.99         | 0.205 |
| shape...3  | Prioritaire | Consultation   | AS            | 19 | 8.673  | 13.253 | 0.65         | 0.340 |
| shape...4  | Standard    | Consultation   | AS            | 38 | 11.977 | 19.266 | 0.62         | 0.289 |
| shape...5  | Standard    | Consultation   | IDE           | 9  | 19.527 | 2.974  | 6.57         | 0.226 |
| shape...6  | Standard    | Consultation   | IDE_Annonce   | 12 | 13.107 | 0.340  | 38.54        | 0.276 |
| shape...7  | Prioritaire | Consultation   | MED           | 27 | 1.907  | 0.145  | 13.16        | 0.724 |
| shape...8  | Standard    | Consultation   | MED           | 59 | 1.793  | 0.131  | 13.72        | 0.747 |
| shape...9  | Prioritaire | Examen         | AS            | 10 | 3.642  | 2.938  | 1.24         | 0.524 |
| shape...10 | Standard    | Examen         | AS            | 22 | 2.448  | 2.133  | 1.15         | 0.639 |
| shape...11 | Prioritaire | Examen         | IDE           | 19 | 1.918  | 0.224  | 8.58         | 0.722 |
| shape...12 | Standard    | Examen         | IDE           | 51 | 1.808  | 0.240  | 7.53         | 0.744 |
| shape...13 | Prioritaire | Examen         | MED           | 6  | 8.606  | 1.903  | 4.52         | 0.341 |
| shape...14 | Standard    | Examen         | MED           | 20 | 15.504 | 2.639  | 5.87         | 0.254 |

[Hide](#)

```
set.seed(42)
N_sim <- 1000

sim_parours <- function() {
 etat <- "Accueil"
 parcours <- etat
 while (etat != "Sortie" && length(parcours) < 8) {
 probs <- trans_prob[etat,]
 if (sum(probs) == 0) break
 etat <- sample(etats, 1, prob = probs)
 parcours <- c(parcours, etat)
 }
 paste(parcours, collapse = " -> ")
}

sim_seqs <- replicate(N_sim, sim_parours())
sim_table <- as.data.frame(table(sim_seqs)) %>%
 rename(seq_str = sim_seqs, n_sim = Freq) %>%
 mutate(pct_sim = round(n_sim / N_sim * 100, 1))

obs_table <- sequences %>%
 mutate(seq_str = sapply(sequence, paste, collapse = " -> ")) %>%
 count(seq_str) %>%
 mutate(pct_obs = round(n / sum(n) * 100, 1))

Garder uniquement les séquences observées dans les données réelles
comparison <- obs_table %>%
 left_join(sim_table, by = "seq_str") %>%
 replace_na(list(n_sim = 0, pct_sim = 0)) %>%
 arrange(desc(pct_obs)) %>%
 # Tronquer les labels longs
 mutate(seq_label = ifelse(nchar(seq_str) > 50,
 paste0(substr(seq_str, 1, 47), "..."),
 seq_str))

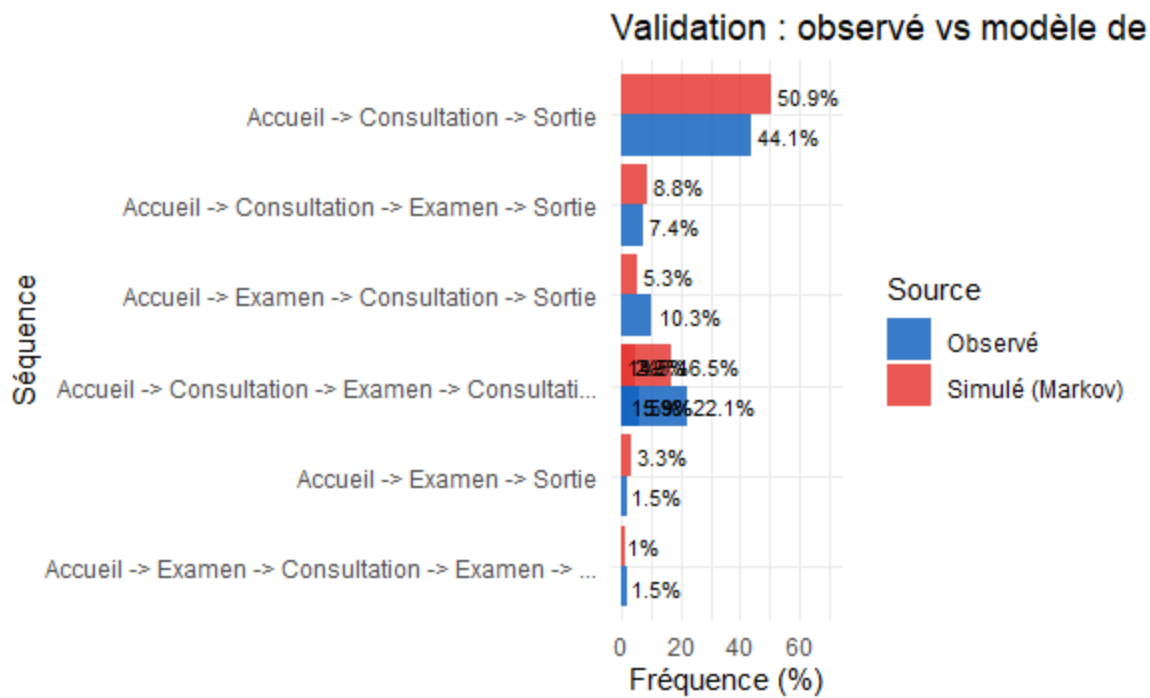
print(comparison %>% dplyr::select(seq_str, pct_obs, pct_sim))
```

```
A tibble: 9 × 3
 seq_str
pct_obs pct_sim
 <chr>
<dbl> <dbl>
1 Accueil -> Consultation -> Sortie
44.1 50.9
2 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Sortie
22.1 16.5
3 Accueil -> Examen -> Consultation -> Sortie
10.3 5.3
4 Accueil -> Consultation -> Examen -> Sortie
7.4 8.8
5 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Sortie
5.9 4.5
6 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> Sortie
5.9 2.9
7 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Examen -> So
rtie 1.5 1
8 Accueil -> Examen -> Consultation -> Examen -> Sortie
1.5 1
9 Accueil -> Examen -> Sortie
1.5 3.3
```

[Hide](#)

```
comparison %>%
 pivot_longer(cols = c(pct_obs, pct_sim), names_to = "Source", values_to = "Pct") %>%
 mutate(Source = ifelse(Source == "pct_obs", "Observé", "Simulé (Markov)")) %>%
 ggplot(aes(x = reorder(seq_label, Pct), y = Pct, fill = Source)) +
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge", alpha = 0.85) +
 geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")),
 position = position_dodge(0.9), hjust = -0.1, size = 3) +
 coord_flip() +
 scale_fill_manual(values = c("Observé" = "#1565C0", "Simulé (Markov)" = "#E53935")) +
 labs(title = "Validation : observé vs modèle de Markov (N=1000)",
 x = "Séquence", y = "Fréquence (%)") +
 theme_minimal() +
 expand_limits(y = max(comparison$pct_obs, comparison$pct_sim, na.rm = TRUE) * 1.4)
```



[Hide](#)

```
Modèle détaillé : on garde CURRENT_LOCATION sans agréger en ACTIVITY_MACRO
ops_detail <- ops %>%
 filter(!is.na(ACTOR_TYPE), !is.na(EPT_min), EPT_min > 0)

combos_detail <- ops_detail %>%
 group_by(CURRENT_LOCATION, ACTOR_TYPE, PRIO) %>%
 summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
 filter(n >= 5)

resultats_detail <- data.frame()

for (i in seq_len(nrow(combos_detail))) {
 loc <- combos_detail$CURRENT_LOCATION[i]
 a <- combos_detail$ACTOR_TYPE[i]
 p <- combos_detail$PRIO[i]

 x <- ops_detail$EPT_min[
 ops_detail$CURRENT_LOCATION == loc &
 ops_detail$ACTOR_TYPE == a &
 ops_detail$PRIO == p
]

 fit <- tryCatch(fitdistr(x, "gamma"), error = function(e) NULL)

 if (!is.null(fit)) {
 sh <- fit$estimate["shape"]
 ra <- fit$estimate["rate"]
 resultats_detail <- bind_rows(resultats_detail, data.frame(
 PRIO = p, CURRENT_LOCATION = loc, ACTOR_TYPE = a,
 n = length(x),
 shape = round(sh, 3),
 rate = round(ra, 3),
 mean_EPT_min = round(sh / ra, 2),
 cv = round(1 / sqrt(sh), 3)
))
 }
}

print(resultats_detail)
```

|            | PRIO        | CURRENT_LOCATION     | ACTOR_TYPE    | n  | shape  | rate   | mean_EPT_min | cv    |
|------------|-------------|----------------------|---------------|----|--------|--------|--------------|-------|
| shape...1  | Standard    | Accueil_General_1    | Agent_Accueil | 16 | 36.852 | 10.111 | 3.64         | 0.165 |
| shape...2  | Standard    | Accueil_General_2    | Agent_Accueil | 14 | 20.845 | 5.168  | 4.03         | 0.219 |
| shape...3  | Standard    | Accueil_General_3    | Agent_Accueil | 19 | 24.838 | 5.862  | 4.24         | 0.201 |
| shape...4  | Prioritaire | Accueil_Prio_1       | Agent_Accueil | 19 | 24.141 | 6.109  | 3.95         | 0.204 |
| shape...5  | Standard    | Uro_Box_1            | AS            | 6  | 12.980 | 22.348 | 0.58         | 0.278 |
| shape...6  | Standard    | Uro_Box_1            | MED           | 8  | 2.512  | 0.110  | 22.79        | 0.631 |
| shape...7  | Standard    | Uro_Box_2            | AS            | 6  | 13.777 | 24.723 | 0.56         | 0.269 |
| shape...8  | Standard    | Uro_Box_2            | MED           | 10 | 3.161  | 0.271  | 11.67        | 0.562 |
| shape...9  | Standard    | Uro_Box_3            | AS            | 8  | 19.521 | 30.107 | 0.65         | 0.226 |
| shape...10 | Standard    | Uro_Box_3            | MED           | 10 | 1.972  | 0.160  | 12.34        | 0.712 |
| shape...11 | Standard    | Uro_Box_4            | AS            | 5  | 44.391 | 82.852 | 0.54         | 0.150 |
| shape...12 | Prioritaire | Uro_Box_4            | MED           | 5  | 1.875  | 0.185  | 10.11        | 0.730 |
| shape...13 | Standard    | Uro_Box_4            | MED           | 7  | 6.431  | 0.399  | 16.12        | 0.394 |
| shape...14 | Prioritaire | Uro_Box_5            | MED           | 5  | 2.003  | 0.185  | 10.82        | 0.707 |
| shape...15 | Standard    | Uro_Box_5            | MED           | 8  | 1.163  | 0.081  | 14.43        | 0.927 |
| shape...16 | Standard    | Uro_Box_6            | AS            | 5  | 8.382  | 11.790 | 0.71         | 0.345 |
| shape...17 | Standard    | Uro_Box_6            | MED           | 8  | 2.025  | 0.208  | 9.72         | 0.703 |
| shape...18 | Standard    | Uro_Box_7            | MED           | 8  | 1.495  | 0.148  | 10.11        | 0.818 |
| shape...19 | Standard    | Uro_Bureau_Annonce_1 | IDE_Annonce   | 12 | 13.107 | 0.340  | 38.54        | 0.276 |
| shape...20 | Standard    | Uro_Bureau_IDE_1     | IDE           | 9  | 19.527 | 2.974  | 6.57         | 0.226 |
| shape...21 | Prioritaire | Uro_Debimetrie_1     | AS            | 6  | 24.358 | 14.522 | 1.68         | 0.203 |
| shape...22 | Standard    | Uro_Debimetrie_1     | AS            | 8  | 18.983 | 9.349  | 2.03         | 0.230 |
| shape...23 | Standard    | Uro_Examen_1         | AS            | 7  | 4.717  | 7.294  | 0.65         | 0.460 |
| shape...24 | Standard    | Uro_Examen_1         | IDE           | 25 | 2.064  | 0.291  | 7.09         | 0.696 |
| shape...25 | Standard    | Uro_Examen_1         | MED           | 10 | 35.026 | 5.785  | 6.05         | 0.169 |
| shape...26 | Prioritaire | Uro_Examen_2         | IDE           | 9  | 1.819  | 0.251  | 7.25         | 0.742 |
| shape...27 | Standard    | Uro_Examen_2         | IDE           | 10 | 2.282  | 0.306  | 7.45         | 0.662 |
| shape...28 | Prioritaire | Uro_Examen_3         | IDE           | 6  | 1.638  | 0.211  | 7.76         | 0.781 |
| shape...29 | Standard    | Uro_Examen_3         | IDE           | 16 | 1.399  | 0.169  | 8.26         | 0.845 |
| shape...30 | Standard    | Uro_Examen_3         | MED           | 6  | 12.389 | 2.217  | 5.59         | 0.284 |

Hide

```

Comparaison modèle simplifié vs modèle détaillé
On ajoute la colonne ACTIVITY_MACRO dans le détaillé pour pouvoir comparer
resultats_detail <- resultats_detail %>%
 mutate(ACTIVITY_MACRO = case_when(
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Box") ~ "Consultation",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Bureau_Annonce") ~ "Consultation",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Bureau_IDE") ~ "Consultation",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Examen") ~ "Examen",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Debimetrie") ~ "Examen",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Accueil") ~ "Accueil",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Sortie") ~ "Sortie",
 TRUE ~ NA_character_
))

Comparaison des moyennes EPT : simplifié vs détaillé
comp_modeles <- resultats_gamma %>%
 dplyr::select(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE,
 mean_simple = mean_EPT_min, cv_simple = cv) %>%
 left_join(
 resultats_detail %>%
 group_by(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE) %>%
 summarise(
 mean_detail = round(weighted.mean(mean_EPT_min, n), 2),
 cv_detail = round(mean(cv), 3),
 .groups = "drop"
),
 by = c("PRIO", "ACTIVITY_MACRO", "ACTOR_TYPE")
) %>%
 mutate(diff_mean_pct = round((mean_detail - mean_simple) / mean_simple * 100, 1))

cat("=== Comparaison modèle simplifié vs modèle détaillé ===\n")

```

```
=== Comparaison modèle simplifié vs modèle détaillé ===
```

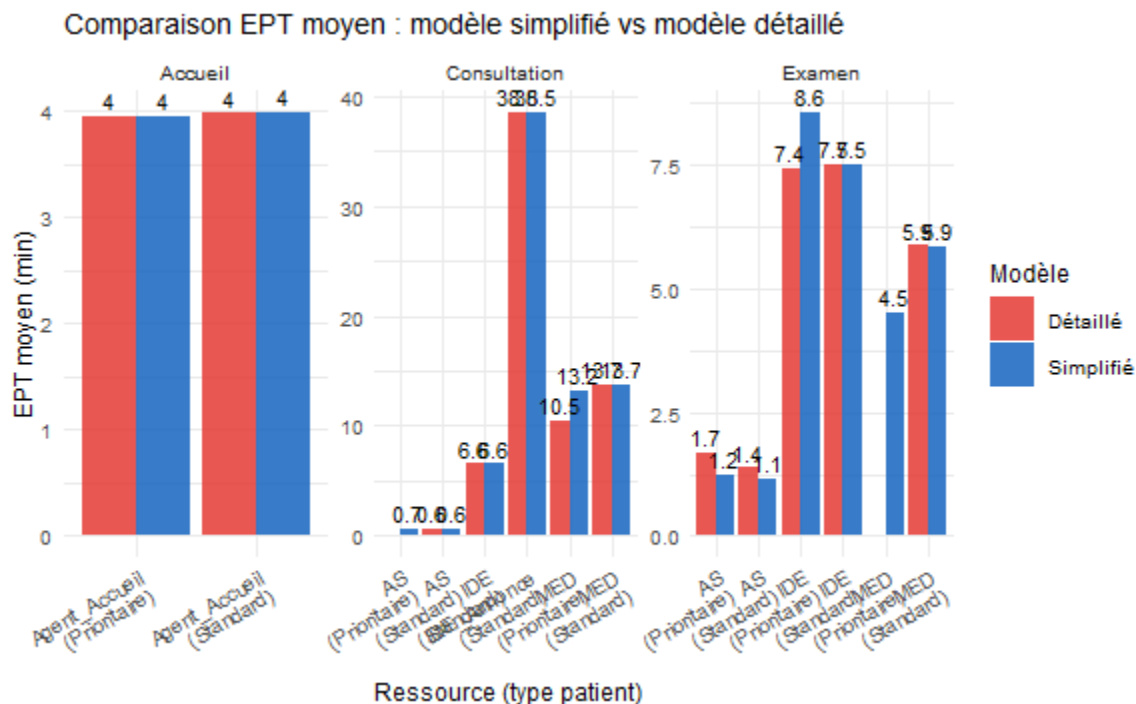
[Hide](#)

```
print(comp_modeles)
```

|          | PRIO        | ACTIVITY_MACRO | ACTOR_TYPE    | mean_simple | cv_simple | mean_detail | cv_detail | diff_ |
|----------|-------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| mean_pct |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 1        | Prioritaire | Accueil        | Agent_Accueil | 3.95        | 0.204     | 3.95        | 0.204     |       |
| 0.0      |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 2        | Standard    | Accueil        | Agent_Accueil | 3.99        | 0.205     | 3.98        | 0.195     |       |
| -0.3     |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 3        | Prioritaire | Consultation   | AS            | 0.65        | 0.340     | NA          | NA        |       |
| NA       |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 4        | Standard    | Consultation   | AS            | 0.62        | 0.289     | 0.61        | 0.254     |       |
| -1.6     |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 5        | Standard    | Consultation   | IDE           | 6.57        | 0.226     | 6.57        | 0.226     |       |
| 0.0      |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 6        | Standard    | Consultation   | IDE_Annonce   | 38.54       | 0.276     | 38.54       | 0.276     |       |
| 0.0      |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 7        | Prioritaire | Consultation   | MED           | 13.16       | 0.724     | 10.46       | 0.718     |       |
| -20.5    |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 8        | Standard    | Consultation   | MED           | 13.72       | 0.747     | 13.72       | 0.678     |       |
| 0.0      |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 9        | Prioritaire | Examen         | AS            | 1.24        | 0.524     | 1.68        | 0.203     |       |
| 35.5     |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 10       | Standard    | Examen         | AS            | 1.15        | 0.639     | 1.39        | 0.345     |       |
| 20.9     |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 11       | Prioritaire | Examen         | IDE           | 8.58        | 0.722     | 7.45        | 0.762     |       |
| -13.2    |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 12       | Standard    | Examen         | IDE           | 7.53        | 0.744     | 7.53        | 0.734     |       |
| 0.0      |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 13       | Prioritaire | Examen         | MED           | 4.52        | 0.341     | NA          | NA        |       |
| NA       |             |                |               |             |           |             |           |       |
| 14       | Standard    | Examen         | MED           | 5.87        | 0.254     | 5.88        | 0.226     |       |
| 0.2      |             |                |               |             |           |             |           |       |

Hide

```
Visualisation
comp_modeles %>%
 pivot_longer(cols = c(mean_simple, mean_detail),
 names_to = "Modele", values_to = "mean_EPT") %>%
 mutate(
 Modele = ifelse(Modele == "mean_simple", "Simplifié", "Détaillé"),
 label = paste0(ACTOR_TYPE, "\n(", PRIOR, ")")
) %>%
 ggplot(aes(x = label, y = mean_EPT, fill = Modele)) +
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge", alpha = 0.85) +
 geom_text(aes(label = round(mean_EPT, 1)),
 position = position_dodge(0.9), vjust = -0.4, size = 2.8) +
 facet_wrap(~ ACTIVITY_MACRO, scales = "free") +
 scale_fill_manual(values = c("Simplifié" = "#1565C0", "Détaillé" = "#E53935")) +
 labs(title = "Comparaison EPT moyen : modèle simplifié vs modèle détaillé",
 x = "Ressource (type patient)", y = "EPT moyen (min)", fill = "Modèle") +
 theme_minimal(base_size = 9) +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 30, hjust = 1))
```



## Question 2) Simulation du service d'accueil sous Anylogic (/2.5)

A l'aide d'Anylogic, construisez le modèle de simulation correspondant à ce que vous avez fait au devoir 3 avec un modèle à 1 serveur pour le bureau prioritaire et un modèle à 3 serveurs pour les autres.

schema pour comprendre

*schema pour comprendre*

Vous testerez différents combinaisons de scénarios :

- Arrivées réelles puis arrivées de poisson puis arrivées de poisson non homogènes
- Temps services exponentiels puis gamma

Pour les scénarios avec arrivées de poisson (homogènes et non homogènes), regarder l'évolution du niveau d'occupation et d'attente en fonction du taux  $\lambda$  d'arrivé (différent de celui mesuré) et vérifiez bien que la saturation du service arrivé quand le taux d'arrivé atteint le taux de service maximal (quand  $\rho \geq 1$ ).

Finalement, à partir des arrivées réelles, testez le comportement du modèle pour différents nombre de serveurs avec un planning "dynamique" sur les tranches [8h;14h] et [14h;20h] avec 1 à 4 agents d'accueil disponibles par tranche (les patients prioritaires / non prioritaires peuvent être redirigés vers un autre bureau que celui où il doit aller initialement).

Je crée d'abord un agent pour le patient : Avec pour paramètres : type qui prendra la valeur {Prio, Autres} -> sert à définir si le patient est prioritaire ou non arrivalTime -> sa date:heure d'arrivée serviceStartTime -> Son arrivée dans le service departureTime -> son heure de depart du service

[Hide](#)

```
Creation fichiers données accueil

library(dplyr)
library(lubridate)
library(writexl)

Données utilisées pour la simulation de l'accueil
data_accueil <- patients

Heure de début de la journée simulée
heure_debut <- as.POSIXct(
 "2015-11-12 08:00:00",
 tz = "Europe/Paris"
)

Extraction des arrivées à l'accueil
arrivees_accueil <- data_accueil %>%

 filter(ACTIVITY_MACRO == "Accueil") %>%

 group_by(ID, PRIO) %>%

 summarise(
 heure_arrivee = min(
 as.POSIXct(DATETIME_BEGIN, tz = "Europe/Paris")
),
 .groups = "drop"
) %>%

 arrange(heure_arrivee) %>%

 mutate(
 patient_id = row_number(),

 type_patient = PRIO,

 temps_depuis_8h = as.numeric(
 difftime(
 heure_arrivee,
 heure_debut,
 units = "mins"
)
)
) %>%

 select(
 patient_id,
 ID,
 type_patient,
 heure_arrivee,
 temps_depuis_8h
```



```

)

Export des arrivées pour AnyLogic
write_xlsx(
 arrivees_accueil,
 "local_data/fluxAccueil.xlsx"
)

write.csv2(
 arrivees_accueil,
 "local_data/fluxAccueil.csv",
 row.names = FALSE
)

Paramètres Gamma du service accueil
params_gamma_accueil <- resultats_gamma %>%
 filter(ACTIVITY_MACRO == "Accueil")

write.csv2(
 params_gamma_accueil,
 "local_data/Gamma_accueil.csv",
 row.names = FALSE
)

Vérification
print(arrivees_accueil)

```

```

A tibble: 68 × 5
 patient_id ID type_patient heure_arrivee temps_depuis_8h
 <int> <chr> <chr> <dtm> <dbl>
1 1 8 Standard 2015-11-12 09:14:42 74.7
2 2 10 Standard 2015-11-12 09:17:17 77.3
3 3 18 Standard 2015-11-12 09:27:26 87.4
4 4 21 Standard 2015-11-12 09:39:34 99.6
5 5 22 Standard 2015-11-12 09:42:15 102.
6 6 23 Prioritaire 2015-11-12 09:44:11 104.
7 7 29 Standard 2015-11-12 10:06:24 126.
8 8 39 Standard 2015-11-12 10:20:25 140.
9 9 43 Standard 2015-11-12 10:24:15 144.
10 10 48 Prioritaire 2015-11-12 10:32:26 152.
i 58 more rows
i Use `print(n = ...)` to see more rows

```

[Hide](#)

```
print(params_gamma_accueil)
```

|           | Prio         | ACTIVITY_MACRO | ACTOR_TYPE    | n  | shape  | scale |
|-----------|--------------|----------------|---------------|----|--------|-------|
| shape...1 | Prioritaire  | Accueil        | Agent_Accueil | 19 | 24.141 | 0.164 |
| shape...2 | Standard     | Accueil        | Agent_Accueil | 49 | 23.699 | 0.168 |
|           | mean_EPT_min | cv             |               |    |        |       |
| shape...1 | 3.95         | 0.204          |               |    |        |       |
| shape...2 | 3.99         | 0.205          |               |    |        |       |

# 1- Arrivées réelles avec temps de service exponentiels:

Ce premier scénario utilise les arrivées réelles extraites des données hospitalières. Les patients sont générés dans AnyLogic à partir des horaires observés dans la base de données. Les temps de service sont modélisés par une loi exponentielle afin de représenter des durées de traitement aléatoires simples.

Hide

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_param_reel.png")
```

### DelayPrio - Delay

Name:  ☒ Show name ☐ Ignore

Type: ☒ Specified time  
☐ Until stopDelay() is called

Delay time:

Capacity:

Maximum capacity: ☐

Agent location:

**Advanced**

Forced pushing: ☐

Restore agent location on exit: ☒

Force statistics collection: ☐

**Actions**

On enter:

On at exit:

On exit:

On remove:

On remove:

### standardDelay - Delay

Name:  ☒ Show name ☐ Ignore

Type: ☒ Specified time  
☐ Until stopDelay() is called

Delay time:

Capacity:

Maximum capacity: ☐

Agent location:

**Advanced**

Forced pushing: ☐

Restore agent location on exit: ☒

Force statistics collection: ☐

**Actions**

On enter:

On at exit:

On exit:

On remove:

On remove:

Hide

NA  
NA

Hide

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_param_arriveesReels.png")
```

Properties X

source - Source

Name:  ☒ Show name ☐ Ignore

Arrivals defined by:  ▾

Database table:  ▾

Arrival date:  ▾

Multiple agents per arrival: ☐

Location of arrival:  ▾

Hide

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_Reel.png")
```




Interactiva204

Finished

```
===== RESULTATS SIMULATION =====
Entres = 68
Sortis = 68

Patients matin = 36
Patients apres-midi = 32

Temps moyen systeme = 0.23 min

Attente moyenne prio = 0.0 min
Attente moyenne standard = 0.0 min

Occupation prio = 0.66 %
Occupation standard = 0.67 %

Service moyen prio = 0.0 min
Service moyen standard = 0.24 min

Dernier depart = 591.37 min
```

## 2. Arrivées de Poisson homogène avec temps exponentiels

Dans ce scénario, les arrivées suivent un processus de Poisson homogène avec un taux  $\lambda$  constant. Plusieurs

valeurs de  $\lambda$  ont été testées afin d'observer l'évolution du niveau d'occupation et les phénomènes de saturation.

[Hide](#)

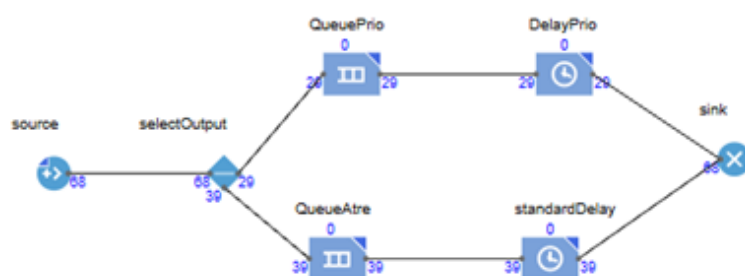
```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_param_arriveesPoissonsHomogene.png")
```

| source - Source                                                                                                         | DelayPrio - Delay                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name: <input type="text" value="source"/> <input checked="" type="checkbox"/> Show name <input type="checkbox"/> Ignore | Name: <input type="text" value="DelayPrio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Show name <input type="checkbox"/> Ignore        |
| Arrivals defined by: <input type="text" value="Rate"/> ▾                                                                | Type: <input checked="" type="radio"/> Specified time<br><input type="radio"/> Until stopDelay() is called                        |
| Arrival rate: <input type="text" value="0.2"/> per second ▾                                                             | Delay time: <input type="text" value="exponential(4)"/> minutes ▾                                                                 |
| Set agent parameters from DB: <input type="checkbox"/>                                                                  | Capacity: <input type="text" value="capPrio"/>                                                                                    |
| Multiple agents per arrival: <input type="checkbox"/>                                                                   | Maximum capacity: <input type="checkbox"/>                                                                                        |
| Limited number of arrivals: <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | Agent location: <input type="text" value=""/>  |
| Maximum number of arrivals: <input type="text" value="68"/>                                                             |                                                                                                                                   |
| Location of arrival: <input type="text" value="Not specified"/> ▾                                                       |                                                                                                                                   |

[Hide](#)

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_poissonHomogene.png")
```

 Affichage



 interarrivalNH

x250






Finished

Anylogic coming java Application] C:\Program Files\Anylogic 8.9 Personal Learning Edition\jre\bin\javaw.exe (May 21, 2026, 6:37)

===== RESULTATS SIMULATION =====

Entres = 68  
Sortis = 68  
  
Patients matin = 36  
Patients apres-midi = 32  
  
Temps moyen systeme = 4.17 min  
  
Attente moyenne prio = 0.46 min  
Attente moyenne standard = 0.0 min  
  
Occupation prio = 0.66 %  
Occupation standard = 0.67 %  
  
Service moyen prio = 3.0 min  
Service moyen standard = 3.91 min  
  
Dernier depart = 594.54 min

### 3. Arrivées de Poisson non homogène avec temps exponentiels

Les arrivées sont ici modélisées par un processus de Poisson non homogène. Le taux d'arrivée varie selon les périodes de la journée afin de reproduire des variations d'activité plus réalistes.

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_param_poissonNonHomogene.png")
```

Hide

Properties ×

**source - Source**

Name:  ☒ Show name ☐ Ignore

Arrivals defined by:

Interarrival time:

First arrival occurs:

Set agent parameters from DB: ☐

Multiple agents per arrival: ☐

Limited number of arrivals: ☒

Maximum number of arrivals:

**DelayPrio - Delay**

Name:  ☒ Show name ☐ Ignore

Type: ☒ Specified time  
☐ Until stopDelay() is called

Delay time:

Capacity:

Maximum capacity: ☐

Agent location:

**Advanced**

Forced pushing: ☐

Restore agent location on exit: ☒

Force statistics collection: ☐

**Actions**

On enter:

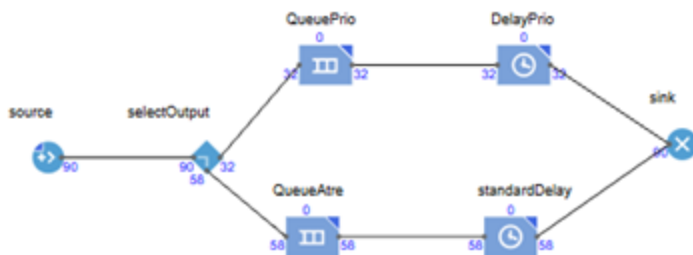
On at exit:

On exit:

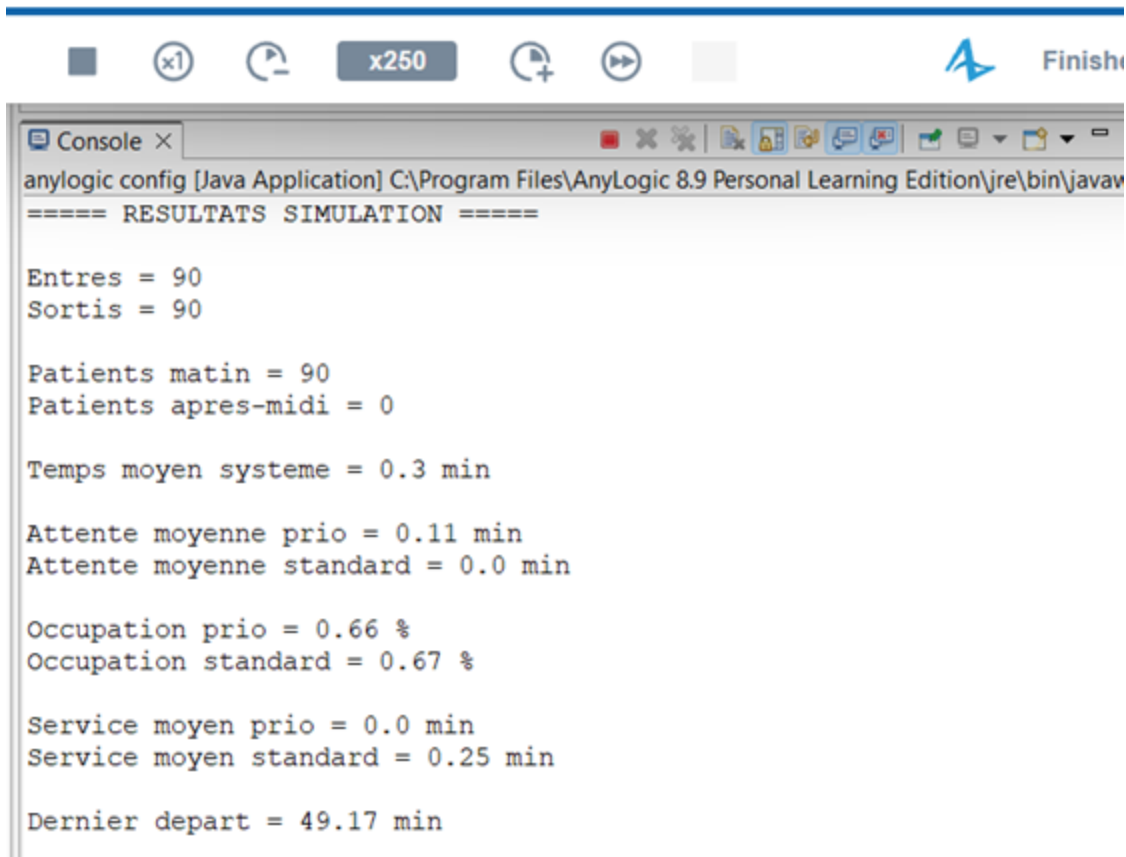
On remove:

Hide

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_PoissonNonHomogene.png")
```



interarrivalNH



## 4. Temps de service Gamma

Les temps de service exponentiels ont ensuite été remplacés par des lois Gamma ajustées à partir des données réelles sous R afin d'obtenir une représentation plus réaliste des durées de traitement.

[Hide](#)

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_param_Gamma.png")
```

#### DelayPrio - Delay

Name:  ☒ Show name ☐ IgnoreType: ☒ Specified time  
☐ Until stopDelay() is calledDelay time:  minutesCapacity: Maximum capacity: ☐Agent location: 

##### Advanced

Forced pushing: ☐Restore agent location on exit: ☒Force statistics collection: ☐

##### Actions

**On enter:** On at exit: **On exit:** On remove: 

#### DelayAutre - Delay

Name:  ☒ Show name ☐ IgnoreType: ☒ Specified time  
☐ Until stopDelay() is calledDelay time:  minutesCapacity: Maximum capacity: ☐Agent location: 

##### Advanced

Forced pushing: ☐Restore agent location on exit: ☒Force statistics collection: ☐

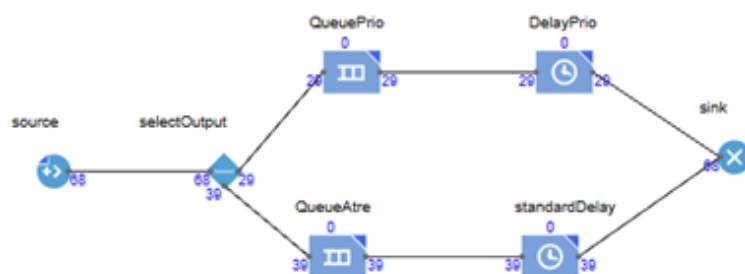
##### Actions

**On enter:** On at exit: **On exit:** On remove: [Hide](#)

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q2_Gamma.png")
```



 Affichage



 interarrivalNH

x250






Finished

anylogic coning java Application] C:\Program Files\AnyLogic 8.9 Personal Learning Edition\re\bin\javaw.exe (May 21, 2026, 6:37)

===== RESULTATS SIMULATION =====

Entres = 68  
Sortis = 68  
  
Patients matin = 36  
Patients apres-midi = 32  
  
Temps moyen systeme = 4.17 min  
  
Attente moyenne prio = 0.46 min  
Attente moyenne standard = 0.0 min  
  
Occupation prio = 0.66 %  
Occupation standard = 0.67 %  
  
Service moyen prio = 3.0 min  
Service moyen standard = 3.91 min  
  
Dernier depart = 594.54 min

### Question 3) Simulation du service d'urologie (/5)

Avec la même méthodologie, et en considérant les circuits patients de la question 1, modélisez l'ensemble du service d'urologie sous AnyLogic afin de répondre aux questions suivantes :

- En considérant un processus de Poisson non homogène avec les taux d'arrivées observées dans les données et le modèle de circuit patient de la question 1, quel est la configuration du planning sur les 2 tranches [8h;14h] et [14h;20h] qui **\*\*minimise le nombre d'agents moyen\*\*** sur la journée tout en évitant la saturation (tous les patients doivent avoir fini leur prise en charge avant 20h) ?

Hide

```
library(tidyverse)
library(lubridate)

Charger les données
load("local_data/trace_example_final.RData")

Extraire les heures d'arrivée des patients
arrivals <- trace_example_final %>%
 dplyr::filter(TYPE == "PATIENT") %>%
 mutate(
 arrival_hour = hour(as.POSIXct(DATETIME_BEGIN)),
 is_priority = ifelse(CURRENT_LOCATION %in% c("Accueil_Prio_1", "Accueil_Prio_2"), TRUE, FALSE)
) %>%
 group_by(arrival_hour, is_priority) %>%
 summarise(n_arrivals = n(), .groups = "drop")

Calculer les taux d'arrivée par heure (lambda)
lambda_by_hour <- arrivals %>%
 mutate(lambda = n_arrivals / 3600) # Taux par seconde (si nécessaire)
```

## Discussion supplémentaire (points complémentaires sur chaque question)

Profitez en pour comparer votre modèle à la réalité.

## Soutenance (/10)

Préparez une **présentation orale de votre démarche**, de vos résultats et analyses de 15 min pour le **14/05**.

Hide

```
Charger les bibliothèques nécessaires
library(tidyverse) # Pour la manipulation de données
library(lubridate) # Pour la gestion des dates
library(MASS) # Pour l'ajustement des distributions Gamma
library(gridExtra) # Pour les graphiques multi-panneaux
library(ggplot2) # Pour les visualisations

load("local_data/trace_example_final.RData")
df <- trace_example_final

Filtrer uniquement les patients (TYPE == "PATIENT")
patients <- df %>% filter(TYPE == "PATIENT")

Identifier les patients prioritaires (exemple : ceux passés par "Accueil_Prio_1")
prio_ids <- unique(patients$ID[patients$CURRENT_LOCATION == "Accueil_Prio_1"])
patients <- patients %>%
 mutate(PRIO = ifelse(ID %in% prio_ids, "Prioritaire", "Standard"))

patients <- patients %>%
 mutate(
 ACTIVITY_MACRO = case_when(
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Box|Uro_Bureau_Annonce|Uro_Bureau_IDE") ~ "Consultati
on",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Uro_Examen|Uro_Debimetrie") ~ "Examen",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Accueil") ~ "Accueil",
 str_detect(CURRENT_LOCATION, "Sortie") ~ "Sortie",
 TRUE ~ NA_character_
)
)
sequences <- patients %>%
 filter(!is.na(ACTIVITY_MACRO)) %>%
 arrange(ID, DATETIME_BEGIN) %>%
 group_by(ID, PRIO) %>%
 mutate(prev_activity = lag(ACTIVITY_MACRO)) %>%
 filter(is.na(prev_activity) | ACTIVITY_MACRO != prev_activity) %>%
 summarise(sequence = list(ACTIVITY_MACRO), .groups = "drop")

Convertir les séquences en chaînes de caractères pour analyse
seq_freq <- sequences %>%
 mutate(seq_str = sapply(sequence, paste, collapse = " -> ")) %>%
 count(seq_str, sort = TRUE) %>%
 mutate(pct = round(n / sum(n) * 100, 1))

Afficher les séquences les plus fréquentes pour les patients :
print(seq_freq)
```

```
A tibble: 9 × 3
 seq_str n pct
 <chr> <int> <dbl>
1 Accueil -> Consultation -> Sortie 30 44.1
2 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Sort... 15 22.1
3 Accueil -> Examen -> Consultation -> Sortie 7 10.3
4 Accueil -> Consultation -> Examen -> Sortie 5 7.4
5 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Exam... 4 5.9
6 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Exam... 4 5.9
7 Accueil -> Consultation -> Examen -> Consultation -> Exam... 1 1.5
8 Accueil -> Examen -> Consultation -> Examen -> Sortie 1 1.5
9 Accueil -> Examen -> Sortie 1 1.5
```

Hide

```
etats <- c("Accueil", "Consultation", "Examen", "Sortie")

Initialiser la matrice de transition
trans_count <- matrix(0, nrow = length(etats), ncol = length(etats),
 dimnames = list(from = etats, to = etats))

Remplir la matrice avec les transitions observées
for (seq in sequences$sequence) {
 if (length(seq) >= 2) {
 for (i in 1:(length(seq) - 1)) {
 from_state <- seq[i]
 to_state <- seq[i + 1]
 if (from_state %in% etats && to_state %in% etats) {
 trans_count[from_state, to_state] <- trans_count[from_state, to_state] + 1
 }
 }
 }
}

Calculer les probabilités de transition
trans_prob <- trans_count / rowSums(trans_count)
trans_prob[is.nan(trans_prob)] <- 0 # Gérer les divisions par zéro

Afficher la matrice
cat("=== Matrice de transition (probabilités) ===\n")
```

```
=== Matrice de transition (probabilités) ===
```

Hide

```
print(round(trans_prob, 3))
```

```

to
from Accueil Consultation Examen Sortie
Accueil 0 0.868 0.132 0.000
Consultation 0 0.000 0.417 0.583
Examen 0 0.755 0.000 0.245
Sortie 0 0.000 0.000 0.000

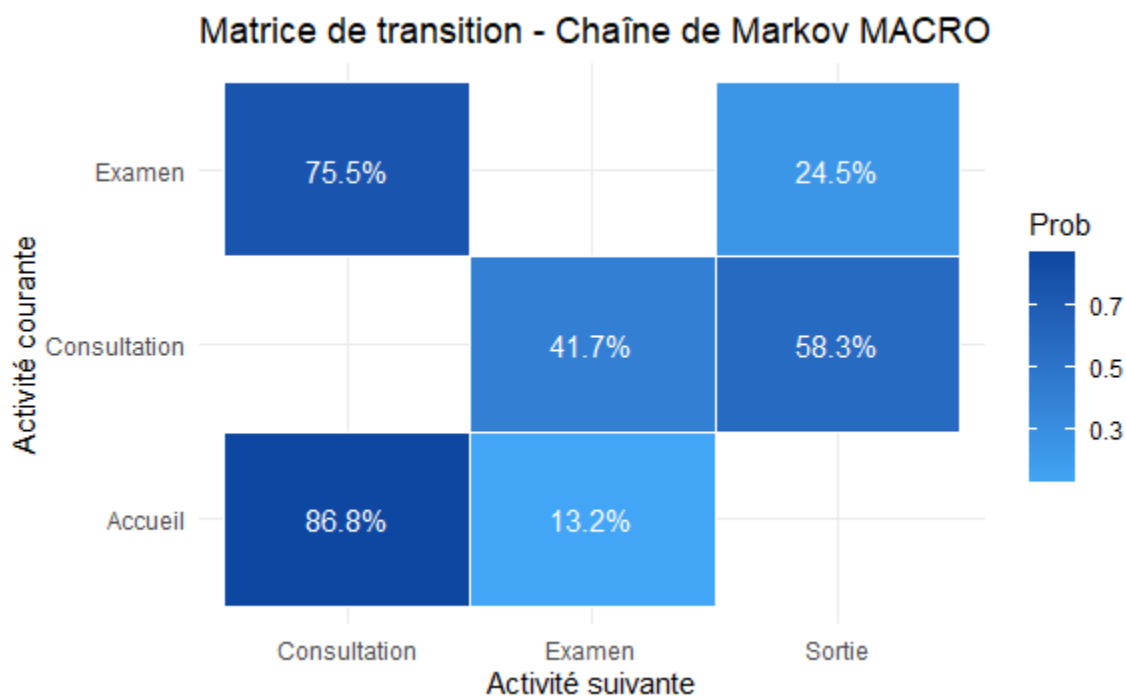
```

Hide

```

Visualisation de la matrice
as.data.frame(trans_prob) %>%
 rownames_to_column("De") %>%
 pivot_longer(-De, names_to = "Vers", values_to = "Prob") %>%
 filter(Prob > 0) %>%
 ggplot(aes(x = Vers, y = De, fill = Prob)) +
 geom_tile(color = "white") +
 geom_text(aes(label = paste0(round(Prob * 100, 1), "%")), color = "white") +
 scale_fill_gradient(low = "#42A5F5", high = "#0D47A1") +
 labs(title = "Matrice de transition - Chaîne de Markov MACRO",
 x = "Activité suivante", y = "Activité courante") +
 theme_minimal()

```



Hide

```

#On veut maintenant identifier les acteurs
patients <- patients %>%
 mutate(
 ACTOR_TYPE = case_when(
 str_detect(WITH_1, "ACCUEIL") ~ "Agent_Accueil",
 str_detect(WITH_1, "SORTIE") ~ "Agent_Sortie",
 str_detect(WITH_1, "URO.IDE_Annonce") ~ "IDE_Annonce",
 str_detect(WITH_1, "URO.IDE") ~ "IDE",
 str_detect(WITH_1, "URO.AS") ~ "AS",
 str_detect(WITH_1, "URO.MED") ~ "MED",
 TRUE ~ NA_character_
)
)
Filtrer les opérations avec intervention humaine
ops <- patients %>%
 filter(!is.na(CURRENT_OPERATION_NUMBER)) %>%
 mutate(
 DATETIME_BEGIN = as.POSIXct(DATETIME_BEGIN),
 DATETIME_END = as.POSIXct(DATETIME_END)
) %>%
 arrange(WITH_1, DATETIME_BEGIN) %>%
 group_by(WITH_1) %>%
 mutate(
 DATETIME_END_prev = lag(DATETIME_END),
 tdq = if_else(is.na(DATETIME_END_prev),
 DATETIME_BEGIN,
 pmax(DATETIME_BEGIN, DATETIME_END_prev)),
 EPT_secs = as.numeric(difftime(DATETIME_END, tdq, units = "secs")),
 EPT_min = EPT_secs / 60
) %>%
 ungroup()

Exemple pour le patient ID 10
ops %>%
 filter(ID == 10) %>%
 select(ACTIVITY_MACRO, WITH_1, ACTOR_TYPE, DATETIME_BEGIN, DATETIME_END, EPT_min)

```

| ACTIVITY_MACRO<br><chr> | WITH_1<br><chr>            | ACTOR_TYPE<br><chr> |  |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Accueil                 | ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)     | Agent_Accueil       |  |
| Sortie                  | SORTIE_URO.Agent_Sortie(1) | Agent_Sortie        |  |
| Consultation            | URO.AS(2)                  | AS                  |  |
| Examen                  | URO.IDE(1)                 | IDE                 |  |
| Examen                  | URO.IDE(1)                 | IDE                 |  |
| Examen                  | URO.IDE(1)                 | IDE                 |  |

| ACTIVITY_MACRO<br><chr> | WITH_1<br><chr> | ACTOR_TYPE<br><chr> |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Consultation            | URO.MED(3)      | MED                 |
| Examen                  | URO.MED(3)      | MED                 |
| Consultation            | URO.MED(3)      | MED                 |

9 rows | 1-3 of 6 columns

Hide

```

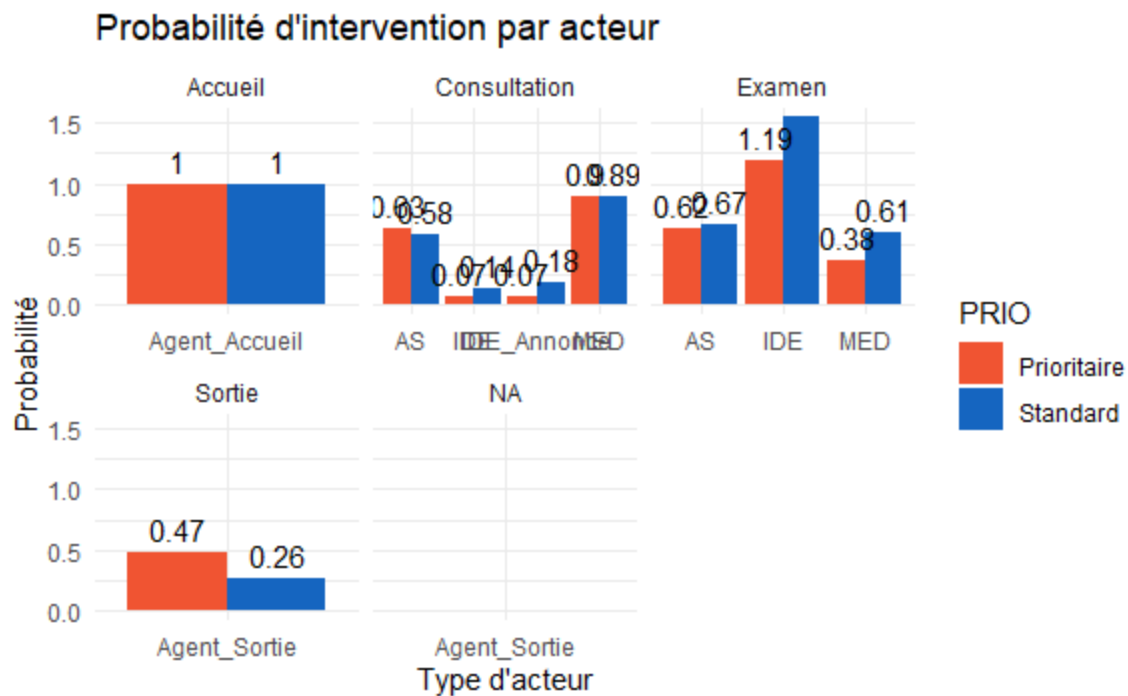
Nombre de fois où un acteur intervient par activité
nb_ops <- ops %>%
 filter(!is.na(ACTOR_TYPE)) %>%
 group_by(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE) %>%
 summarise(nb_ops = n(), .groups = "drop")

Nombre total de passages par activité
nb_passages <- sequences %>%
 unnest(sequence) %>%
 rename(ACTIVITY_MACRO = sequence) %>%
 count(PRIO, ACTIVITY_MACRO, name = "nb_passages")

Calculer les probabilités
proba_res <- nb_ops %>%
 left_join(nb_passages, by = c("PRIO", "ACTIVITY_MACRO")) %>%
 mutate(prob = round(nb_ops / nb_passages, 3))

Visualisation
ggplot(proba_res, aes(x = ACTOR_TYPE, y = prob, fill = PRIO)) +
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
 geom_text(aes(label = round(prob, 2)), position = position_dodge(0.9), vjust = -0.5) +
 facet_wrap(~ ACTIVITY_MACRO, scales = "free_x") +
 scale_fill_manual(values = c("Prioritaire" = "#F05432", "Standard" = "#1565C0")) +
 labs(title = "Probabilité d'intervention par acteur",
 x = "Type d'acteur", y = "Probabilité") +
 theme_minimal()

```


[Hide](#)

```
library(dplyr)
library(MASS)

Vérifier les données brutes pour les valeurs aberrantes
ops_valid %>%
 filter(!is.na(EPT_min), EPT_min > 0) %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE, PRIO) %>%
 summarise(
 n = n(),
 min_EPT = min(EPT_min),
 max_EPT = max(EPT_min),
 mean_EPT = mean(EPT_min),
 sd_EPT = sd(EPT_min),
 cv = sd_EPT / mean_EPT
)
```

| ACTIVITY_MACRO<br><chr> | ACTOR_TYPE<br><chr> | PRIO<br><chr> | n<br><int> | min_EPT<br><dbl> |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------|------------------|
| Accueil                 | Agent_Accueil       | Prioritaire   | 19         | 2.6330667        |
| Accueil                 | Agent_Accueil       | Standard      | 49         | 2.2139000        |
| Consultation            | AS                  | Prioritaire   | 19         | 0.3016167        |
| Consultation            | AS                  | Standard      | 38         | 0.3187833        |
| Consultation            | IDE                 | Prioritaire   | 2          | 6.0123500        |
| Consultation            | IDE                 | Standard      | 9          | 4.3030833        |



| ACTIVITY_MACRO<br><chr>            | ACTOR_TYPE<br><chr> | PRIO<br><chr> | n<br><int> | min_EPT<br><dbl> |   |      |  |
|------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------------|---|------|--|
| Consultation                       | IDE_Annonce         | Prioritaire   | 2          | 32.9760333       |   |      |  |
| Consultation                       | IDE_Annonce         | Standard      | 12         | 22.1654167       |   |      |  |
| Consultation                       | MED                 | Prioritaire   | 27         | 2.3621333        |   |      |  |
| Consultation                       | MED                 | Standard      | 59         | 0.4917833        |   |      |  |
| 1-10 of 20 rows   1-5 of 9 columns |                     |               | Previous   | 1                | 2 | Next |  |

Hide

```
Filtrer les données valides
ops_valid <- ops %>%
 filter(
 !is.na(ACTOR_TYPE),
 !is.na(EPT_min),
 EPT_min > 0
)

Combinaisons avec au moins 5 observations
combos <- ops_valid %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE, PRIO) %>%
 summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
 filter(n >= 5)

Tableau résultat
resultats_gamma <- data.frame()

Ajustement Gamma
for (i in 1:nrow(combos)) {

 m <- combos$ACTIVITY_MACRO[i]
 a <- combos$ACTOR_TYPE[i]
 p <- combos$PRIO[i]

 x <- ops_valid$EPT_min[
 ops_valid$ACTIVITY_MACRO == m &
 ops_valid$ACTOR_TYPE == a &
 ops_valid$PRIO == p
]

 # Nettoyage sécurité
 x <- x[!is.na(x) & x > 0]

 # Vérifier variance non nulle
 if(length(x) >= 5 && sd(x) > 0) {

 fit <- fitdistr(x, "gamma")

 sh <- fit$estimate["shape"]
 rt <- fit$estimate["rate"]

 resultats_gamma <- bind_rows(
 resultats_gamma,
 data.frame(
 PRIO = p,
 ACTIVITY_MACRO = m,
 ACTOR_TYPE = a,
 n = length(x),
 shape = round(sh, 3),
 scale = round(1 / rt, 3),

```

```

 mean_EPT_min = round(sh / rt, 2),
 cv = round(1 / sqrt(sh), 3)
)
}

}

```

```

Afficher les résultats
print(resultats_gamma)

```

|            | PRIO        | ACTIVITY_MACRO | ACTOR_TYPE    | n  | shape  | scale |
|------------|-------------|----------------|---------------|----|--------|-------|
| shape...1  | Prioritaire | Accueil        | Agent_Accueil | 19 | 24.141 | 0.164 |
| shape...2  | Standard    | Accueil        | Agent_Accueil | 49 | 23.699 | 0.168 |
| shape...3  | Prioritaire | Consultation   | AS            | 19 | 8.673  | 0.075 |
| shape...4  | Standard    | Consultation   | AS            | 38 | 11.977 | 0.052 |
| shape...5  | Standard    | Consultation   | IDE           | 9  | 19.527 | 0.336 |
| shape...6  | Standard    | Consultation   | IDE_Annonce   | 12 | 13.107 | 2.940 |
| shape...7  | Prioritaire | Consultation   | MED           | 27 | 1.907  | 6.903 |
| shape...8  | Standard    | Consultation   | MED           | 59 | 1.793  | 7.652 |
| shape...9  | Prioritaire | Examen         | AS            | 10 | 3.642  | 0.340 |
| shape...10 | Standard    | Examen         | AS            | 22 | 2.448  | 0.469 |
| shape...11 | Prioritaire | Examen         | IDE           | 19 | 1.918  | 4.474 |
| shape...12 | Standard    | Examen         | IDE           | 51 | 1.808  | 4.165 |
| shape...13 | Prioritaire | Examen         | MED           | 6  | 8.606  | 0.526 |
| shape...14 | Standard    | Examen         | MED           | 20 | 15.504 | 0.379 |
| shape...15 | Prioritaire | Sortie         | Agent_Sortie  | 9  | 1.691  | 2.258 |
| shape...16 | Standard    | Sortie         | Agent_Sortie  | 13 | 1.151  | 3.058 |

|            | mean_EPT_min | cv    |
|------------|--------------|-------|
| shape...1  | 3.95         | 0.204 |
| shape...2  | 3.99         | 0.205 |
| shape...3  | 0.65         | 0.340 |
| shape...4  | 0.62         | 0.289 |
| shape...5  | 6.57         | 0.226 |
| shape...6  | 38.54        | 0.276 |
| shape...7  | 13.16        | 0.724 |
| shape...8  | 13.72        | 0.747 |
| shape...9  | 1.24         | 0.524 |
| shape...10 | 1.15         | 0.639 |
| shape...11 | 8.58         | 0.722 |
| shape...12 | 7.53         | 0.744 |
| shape...13 | 4.52         | 0.341 |
| shape...14 | 5.87         | 0.254 |
| shape...15 | 3.82         | 0.769 |
| shape...16 | 3.52         | 0.932 |

[Hide](#)

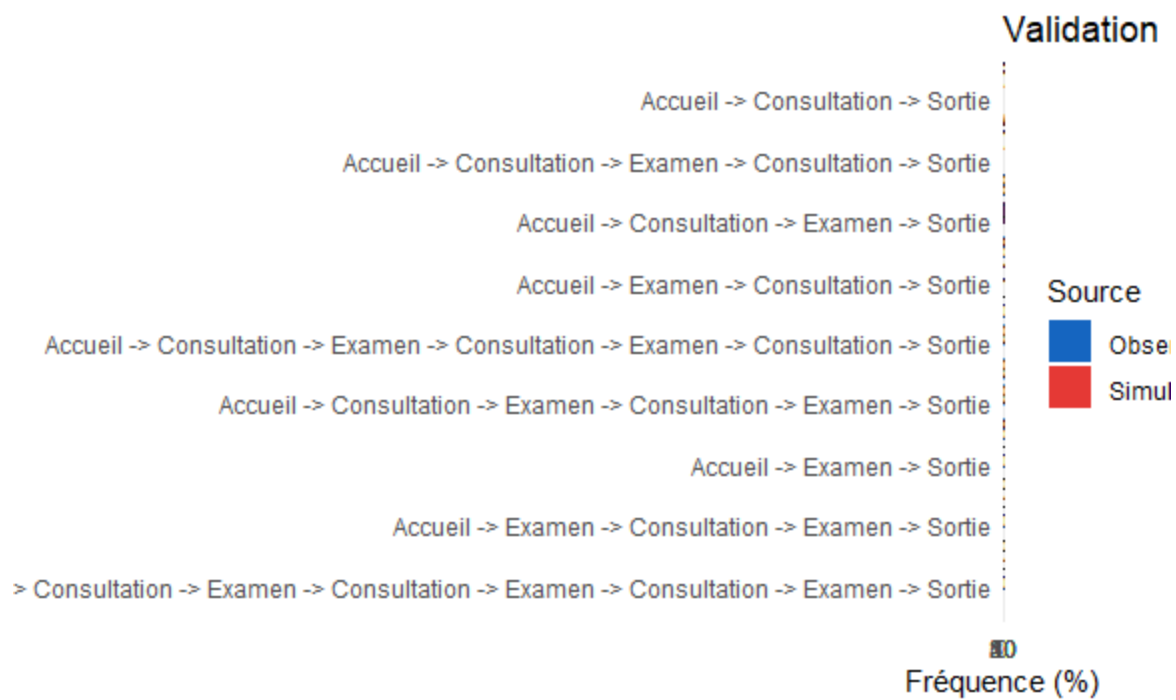
```
#Comparaison observé vs simulé (Markov)
Simuler des parcours avec la matrice de transition
set.seed(42)
N_sim <- 1000

sim_parcours <- function() {
 etat <- "Accueil"
 parcours <- etat
 while (etat != "Sortie" && length(parcours) < 8) {
 probs <- trans_prob[etat,]
 if (sum(probs) == 0) break
 etat <- sample(etats, 1, prob = probs)
 parcours <- c(parcours, etat)
 }
 paste(parcours, collapse = " -> ")
}

Générer des séquences simulées
sim_seqs <- replicate(N_sim, sim_parcours())
sim_table <- as.data.frame(table(sim_seqs)) %>%
 rename(seq_str = sim_seqs, n_sim = Freq) %>%
 mutate(pct_sim = round(n_sim / N_sim * 100, 1))

Comparaison avec les données observées
comparison <- seq_freq %>%
 left_join(sim_table, by = "seq_str") %>%
 mutate(pct_obs = round(n / sum(n) * 100, 1)) %>%
 replace_na(list(n_sim = 0, pct_sim = 0))

Visualisation
comparison %>%
 pivot_longer(cols = c(pct_obs, pct_sim), names_to = "Source", values_to = "Pct") %>%
 mutate(Source = ifelse(Source == "pct_obs", "Observé", "Simulé (Markov)")) %>%
 ggplot(aes(x = reorder(seq_str, Pct), y = Pct, fill = Source)) +
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
 geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), position = position_dodge(0.9), vjust = -0.5) +
 coord_flip() +
 scale_fill_manual(values = c("Observé" = "#1565C0", "Simulé (Markov)" = "#E53935")) +
 labs(title = "Validation : observé vs modèle de Markov (N=1000)",
 x = "Séquence", y = "Fréquence (%)") +
 theme_minimal()
```

[Hide](#)

```

1. Préparation des données (version corrigée)
comp_modeles <- resultats_gamma %>%
 select(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE, mean_EPT_min, cv) %>%
 full_join(
 resultats_detail %>%
 group_by(PRIO, ACTIVITY_MACRO, ACTOR_TYPE) %>%
 summarise(
 mean_detail = round(weighted.mean(mean_EPT_min, n), 2),
 cv_detail = round(mean(cv), 3),
 .groups = "drop"
),
 by = c("PRIO", "ACTIVITY_MACRO", "ACTOR_TYPE")
) %>%
 mutate(
 mean_EPT_min = ifelse(is.na(mean_EPT_min), mean_detail, mean_EPT_min),
 mean_detail = ifelse(is.na(mean_detail), mean_EPT_min, mean_detail),
 diff_mean_pct = round((mean_detail - mean_EPT_min) / mean_EPT_min * 100, 1)
) %>%
 filter(!is.na(mean_EPT_min) & !is.na(mean_detail))

2. Identification des activités problématiques (si nécessaire)
problem_activities <- comp_modeles %>%
 group_by(ACTIVITY_MACRO) %>%
 summarise(n_valid = n()) %>%
 filter(n_valid == 0)

if(nrow(problem_activities) > 0) {
 comp_modeles <- comp_modeles %>%
 filter(!ACTIVITY_MACRO %in% problem_activities$ACTIVITY_MACRO)
}

3. Visualisation finale (méthode simple et robuste)
library(ggplot2)

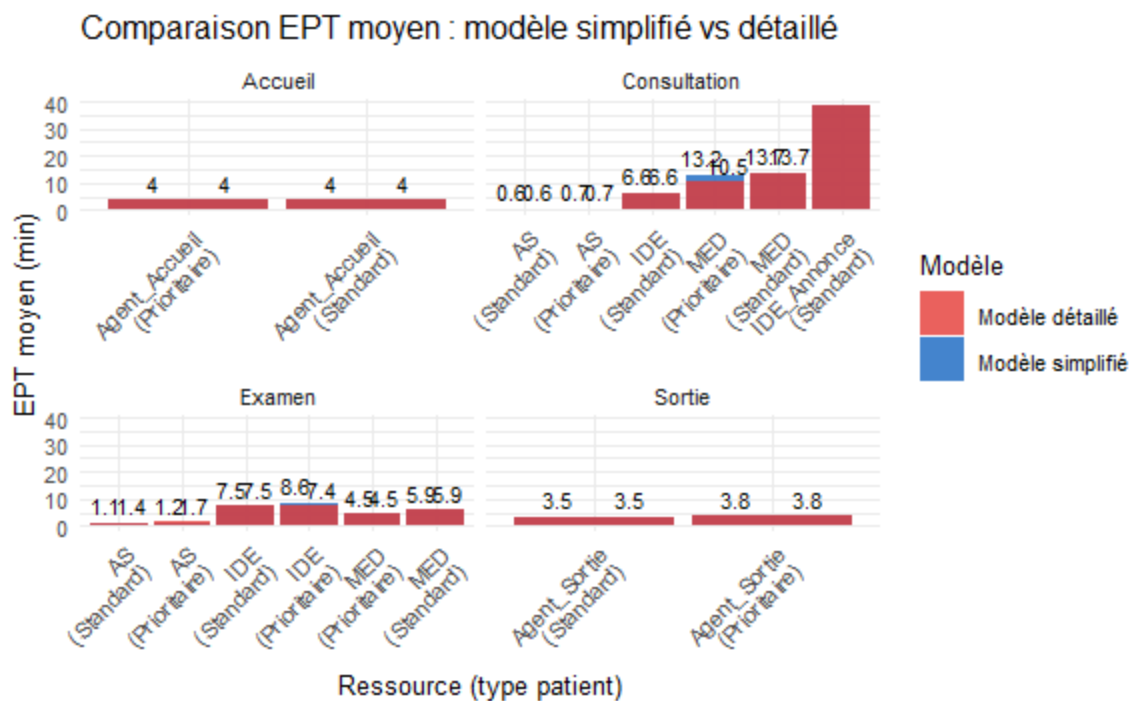
ggplot(
 comp_modeles,
 aes(x = reorder(paste0(ACTOR_TYPE, "\n(", PRIO, ")"), mean_EPT_min),
 y = mean_EPT_min,
 fill = "Modèle simplifié")
) +
 geom_bar(stat = "identity", alpha = 0.8) +
 geom_bar(
 aes(y = mean_detail, fill = "Modèle détaillé"),
 stat = "identity",
 alpha = 0.8
) +
 geom_text(
 aes(label = round(mean_EPT_min, 1)),
 position = position_nudge(x = -0.2),
 vjust = -0.5,

```

```

 size = 3
) +
 geom_text(
 aes(y = mean_detail, label = round(mean_detail, 1)),
 position = position_nudge(x = 0.2),
 vjust = -0.5,
 size = 3
) +
 facet_wrap(~ ACTIVITY_MACRO, scales = "free_x") +
 scale_fill_manual(
 values = c("Modèle simplifié" = "#1565C0", "Modèle détaillé" = "#E53935"),
 name = "Modèle"
) +
 labs(
 title = "Comparaison EPT moyen : modèle simplifié vs détaillé",
 x = "Ressource (type patient)",
 y = "EPT moyen (min)"
) +
 theme_minimal(base_size = 10) +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```


[Hide](#)

NA  
NA

# Anylogic:

## 1.Modèle Anylogic:

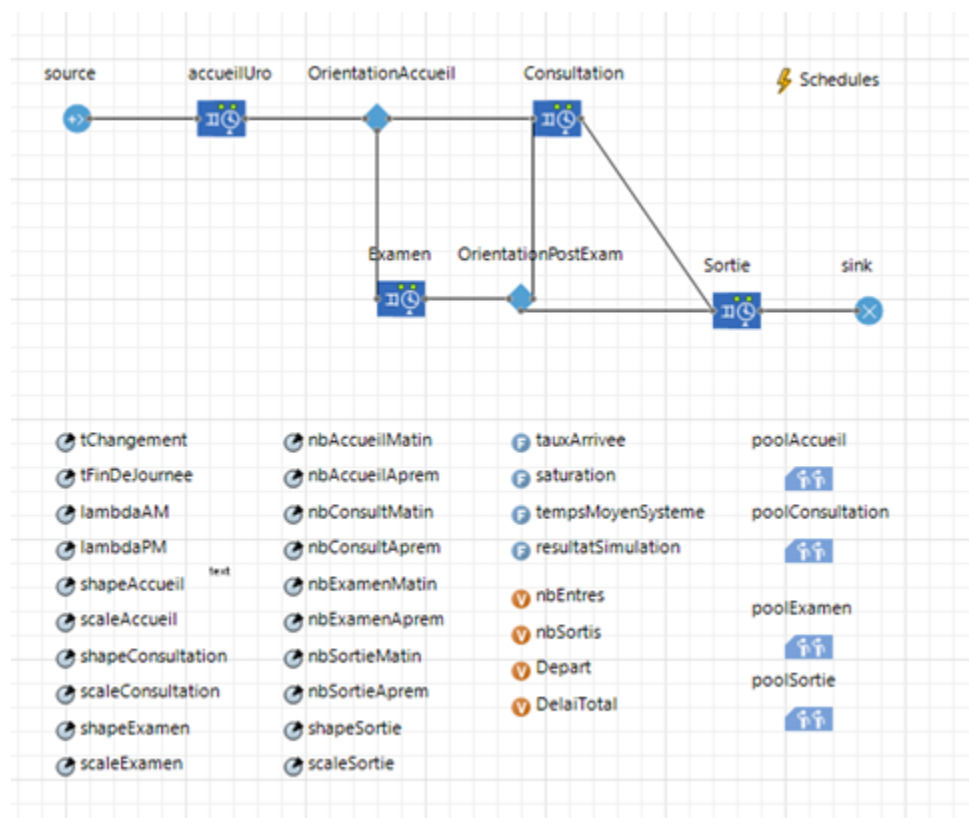
Le service d'urologie a été modélisé sous AnyLogic à partir des circuits patients observés dans les données de la question 1. Les patients arrivent d'abord au service d'accueil avant d'être orientés vers une consultation ou un examen selon leur parcours. Après la consultation, les patients rejoignent directement le service de sortie. Après un examen, une orientation supplémentaire est réalisée avant la sortie du système. Ce modèle permet de représenter les principaux flux patients ainsi que l'utilisation des ressources du service au cours de la journée.

Le but est de :

- simuler le service d'urologie avec des arrivées de Poisson non homogènes
- faire varier le nombre d'agents selon l'heure
- trouver la configuration qui : \* utilise le moins d'agents possible \* sans saturation \* avec tous les patients terminés avant 20h.

Hide

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q3_ModèleAnylogic.png")
```



## 2. Tests des configurations:

Plusieurs configurations de planning ont été testées afin d'identifier le nombre minimal d'agents nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service. Les simulations permettent de comparer l'impact des ressources sur les temps d'attente, les temps de prise en charge et la saturation du système.

Hide



```
tests <- data.frame(
 Test = c("Test 1", "Test 2", "Test 3", "Test 4"),

 Accueil_AM = c(1, 2, 2, 2),
 Accueil_PM = c(1, 1, 1, 1),

 Consultation_AM = c(1, 2, 3, 5),
 Consultation_PM = c(1, 1, 2, 4),

 Examen_AM = c(1, 1, 2, 2),
 Examen_PM = c(1, 1, 1, 1)
)

knitr::kable(tests,
 caption = "Configurations de planning testées pour le service d'urologie")
```

Configurations de planning testées pour le service d'urologie

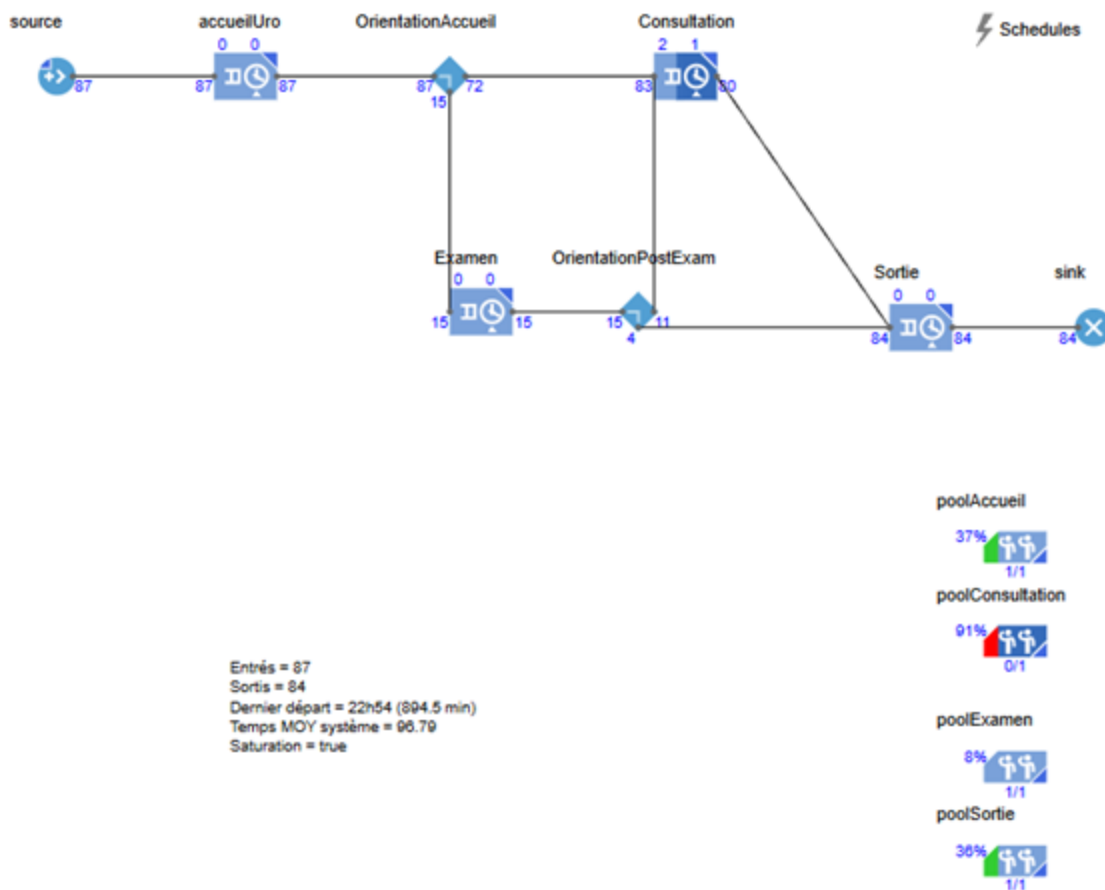
| Test   | Accueil_AM | Accueil_PM | Consultation_AM | Consultation_PM | Examen_AM | Examen_PM |
|--------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Test 1 | 1          | 1          | 1               | 1               | 1         | 1         |
| Test 2 | 2          | 1          | 2               | 1               | 1         | 1         |
| Test 3 | 2          | 1          | 3               | 2               | 2         | 1         |
| Test 4 | 2          | 1          | 5               | 4               | 2         | 1         |

### 3. Résultats de simulation:

#### a. Résultats test 1:

[Hide](#)

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q3_test1.png")
```

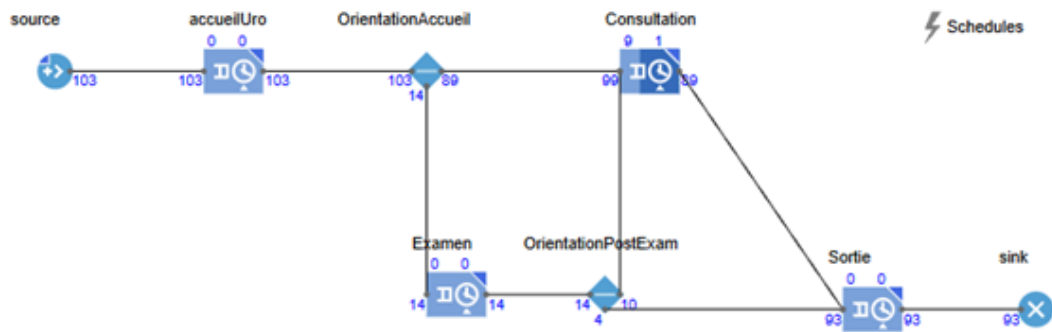


=> La configuration avec un seul agent par service entraîne une saturation du système. Le dernier départ dépasse largement 20h, ce qui montre que les ressources sont insuffisantes pour absorber le flux de patients.

## b. Résultats test 2:

Hide

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q3_test2.png")
```



Entrés = 103  
 Sortis = 93  
 Dernier départ = 22h50 (889.5 min)  
 Temps MOY système = 37.47  
 Saturation = true


[Hide](#)

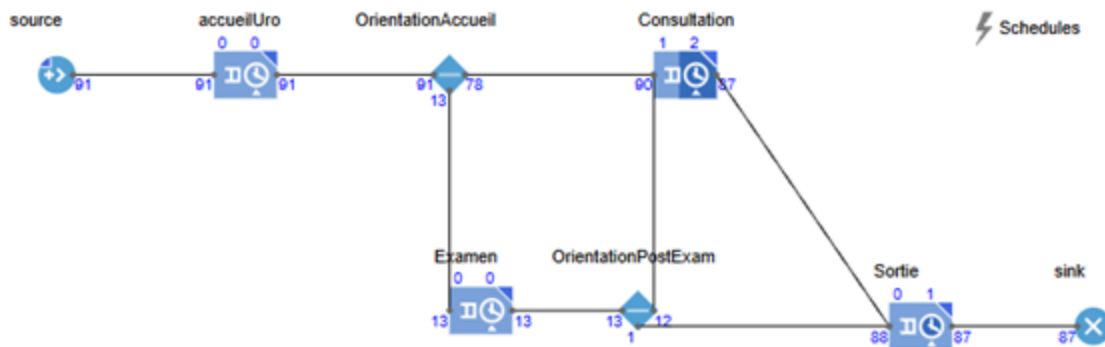
NA

=> L'augmentation du nombre d'agents permet de réduire le temps moyen passé dans le système ainsi que le niveau de saturation. Cependant, le dernier départ reste supérieur à 20h, ce qui indique que la configuration reste insuffisante pour absorber correctement le flux de patients.

## c. Résultats test 2:

[Hide](#)

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q3_test3.png")
```



Entrées = 91  
Sortis = 87  
Dernier départ = 22h55 (895.4 min)  
Temps MOY système = 21.62  
Saturation = true


[Hide](#)

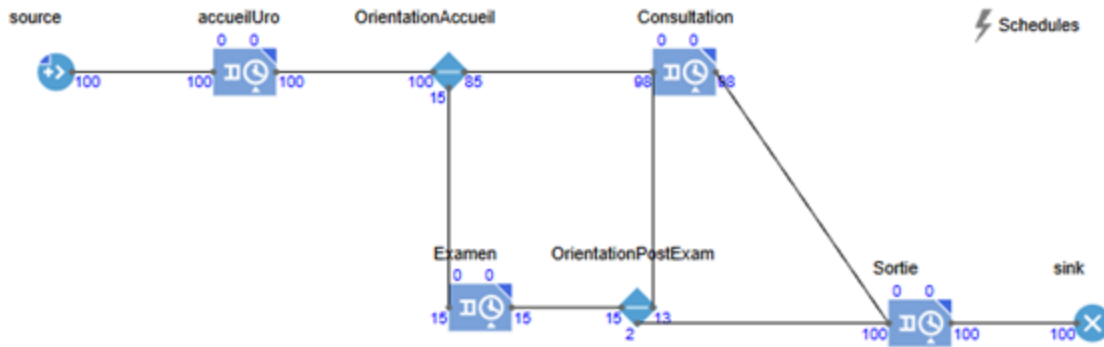
NA

=> L'augmentation du nombre d'agents en consultation permet de réduire fortement le temps moyen passé dans le système. Cependant, malgré cette amélioration, certains patients terminent encore leur prise en charge après 20h. Le système reste donc légèrement saturé.

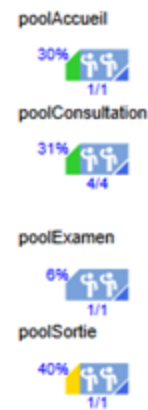
## d. Résultats test 4:

[Hide](#)

```
knitr::include_graphics("Anylogic_images/Q3_test4.png")
```



Entrées = 100  
 Sortis = 100  
 Dernier départ = 22h58 (898.5 min)  
 Temps MOY système = 23.74  
 Saturation = false



Hide

NA

=> L'augmentation du nombre d'agents en consultation permet de supprimer la saturation du système. L'ensemble des patients est correctement pris en charge et sort du système à la fin de la simulation.

## 4. Conclusion:

Plusieurs configurations de planning ont été testées sur les deux tranches horaires [8h ; 14h] et [14h ; 20h] en faisant varier le nombre d'agents affectés aux différents services.

Les simulations ont montré qu'une configuration avec un nombre insuffisant d'agents entraîne une saturation du système, une augmentation importante du temps moyen passé dans le système ainsi qu'un retard de prise en charge des patients. À l'inverse, l'augmentation progressive des ressources, principalement au niveau des consultations, permet d'améliorer les performances du système et de réduire les files d'attente.

La configuration retenue correspond à :

- 2 agents à l'accueil le matin et 1 l'après-midi
- 5 agents en consultation le matin et 4 l'après-midi
- 2 agents en examen le matin et 1 l'après-midi.

Cette configuration permet de traiter l'ensemble des patients sans saturation du système tout en limitant le nombre moyen d'agents mobilisés sur la journée.